

Université Nangui ABROGOUA (UNA)

Unité de Formation et de Recherche Sciences Fondamentales et Appliquées (UFR-SFA)

Année Académique : 2024-2025

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER

Mention : INFORMATIQUE

Parcours : MIAGE

Présenté par :

OUATTARA WAWOWELE JOEL

Thème :

MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION DE GESTION DES ALERTES : CAS DE BGFIBank CÔTE D'IVOIRE

Soutenu le 17/07/2025, devant le jury composé de :

Dr N'TAKPE TCHIMOU

Dr ZEZE DJEDJE SYLVAIN

Dr EDI HILAIRE

Dr MAMBE MOÏSE

Maître de conférence à l'UNA

Maître-Assistant à l'UNA

Maître de conférence à l'UNA

Maître-Assistant à l'UNA

Président

Examineur

Directeur

Encadrant

REMERCIEMENTS

Ce mémoire de fin d'études marque l'aboutissement d'un parcours universitaire exigeant et formateur. À cette étape significative de mon cheminement, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, par leur soutien, leur encadrement ou leurs encouragements, ont contribué à la réussite de ce travail.

Je tiens à remercier tout d'abord **Professeur VERONIQUE YOBOUE**, la Présidente de l'Université NANGUI ABROGOUA pour son engagement en faveur de l'excellence académique. Mes remerciements vont également à monsieur le Directeur de l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA), Monsieur **RAYMOND N'GUESSAN KRE**, pour la rigueur et la vision qu'il insufflé à notre faculté.

Je souhaite adresser une reconnaissance toute particulière au **Professeur EDI**, responsable du parcours MIAGE, pour la qualité de son accompagnement pédagogique et la pertinence du cadre qu'il offre aux étudiants. À mon encadrant académique, **Docteur MAMBE MOÏSE**, je suis profondément reconnaissant pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi attentif tout au long de ce travail.

J'exprime également toute ma gratitude au Directeur Général de **BGFIBank Côte d'Ivoire**, Monsieur **KAFEHE SILUE**, pour m'avoir permis de réaliser mon stage au sein de cette prestigieuse institution. Mes sincères remerciements vont tout particulièrement à la *Direction des Systèmes d'Information*, et notamment à Monsieur **Tano Paulin**, Directeur des Systèmes d'Information, à Madame **Christiane**, ma responsable au sein du service MOA, ainsi qu'à Monsieur **JEAN-MARC**, mon maître de stage. Merci à toute l'équipe DSI pour leur accueil chaleureux, leur encadrement bienveillant et pour avoir facilité mon intégration dans le monde professionnel.

Je tiens également à remercier tous mes enseignants du parcours MIAGE pour la qualité des enseignements dispensés et pour leur engagement à transmettre bien plus que des connaissances.

Enfin, je remercie de tout cœur ma famille, ainsi que toutes les personnes chères à mon entourage, pour leur soutien indéfectible, leur confiance en moi, et leurs encouragements constants qui m'ont porté jusqu'ici.

Merci du fond du cœur !!

DÉDICACES

Je dédie ce mémoire

*A mon père, **OUATTARAKOLO**, et à ma mère,
OUATTARAWAKATELMAN, pour leur confiance inébranlable,
leur amour indéfectible et les nombreux sacrifices consentis tout
au long de mon parcours. Rien de tout ceci n'aurait été possible
sans vous.*

*À mes frères et sœurs, pour leur encouragement permanent.
À tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu tout au long de ce parcours.*

RÉSUMÉ

Dans un contexte bancaire où la maîtrise du risque client et la bonne gestion des échéances de crédit sont primordiales, ce mémoire présente la conception et la mise en œuvre d'une solution d'alerte automatisée baptisée E-Alerte, développée pour le compte de BGFIBank Côte d'Ivoire.

Cette solution a pour objectif de faciliter le suivi proactif des remboursements de prêts en notifiant les clients à l'approche des échéances. Elle prend également en charge la relance automatique en cas d'impayé, permettant ainsi de réduire les retards de paiement et de renforcer l'efficacité du processus de recouvrement. Les alertes sont diffusées par email et SMS, afin de maximiser la portée et la réactivité des communications.

Le projet s'appuie sur une architecture technique robuste intégrant Java Spring Boot, JSF/PrimeFaces, et une base de données PostgreSQL, modélisée selon la méthode PU en rapport avec le langage UML pour une représentation claire des flux fonctionnels et des interactions métier.

Les résultats obtenus soulignent une amélioration significative de la réactivité du suivi client, tout en allégeant les tâches répétitives pour les équipes métier.

À terme, la solution ambitionne de s'étendre au suivi des effets de commerce et à la gestion des chèques impayés, afin d'offrir une couverture complète des instruments de paiement et de garantir une surveillance intégrale des engagements clients.

ABSTRACT

In a banking context where client risk management and proper oversight of loan due dates are essential, this thesis presents the design and implementation of an automated alert solution named E-Alerte, developed for BGFIBank Côte d'Ivoire. This solution aims to facilitate the proactive monitoring of loan repayments by notifying clients ahead of upcoming due dates. It also handles automatic follow-ups in the event of missed payments, thereby helping reduce payment delays and strengthening the effectiveness of the collection process. Alerts are sent via email and SMS to maximize the reach and responsiveness of communications.

The project is based on a robust technical architecture integrating Java Spring Boot, JSF/PrimeFaces, and a PostgreSQL database. It is modeled using the Unified Process (UP) methodology, in line with the UML language, to provide a clear representation of functional flows and business interactions.

The results highlight a significant improvement in client monitoring responsiveness, while reducing repetitive tasks for business teams.

In the long term, the solution aims to expand to the monitoring of trade bills and the management of unpaid checks, offering a complete coverage of payment instruments and ensuring full oversight of client commitments.

LISTE DES ABREVIATION

API : Application Programming Interface

RAM : Random Access Memory

SQL : Structured Query Language

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

UI : User Interface

UX : User Experience

IDE : Integrated Development Environment

DSI : Direction des Systèmes d'Information

MOA : Maîtrise d'Ouvrage

UML : Unified Modeling Language

PU : Processus Unifié

MCD : Modèle Conceptuel de Données

MLD : Modèle Logique de Données

MPD : Modèle Physique de Données

MCT : Modèle Conceptuel de Traitement

REST : Representational State Transfer

CI/CD : Continuous Integration / Continuous Delivery

HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure

JVM : Java Virtual Machine

IT : Information Technology (Rôle technique)

DDE : Direction du Développement des Engagements

JSF : JavaServer Faces

JPA : Java Persistence AP

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Carte d'implantation du siège de BGFIBank CI	4
Figure 2 : Certification ISO 9001 version 2015 obtenue par BGFIBank Côte d'Ivoire	5
Figure 3: Organigramme de la structure d'accueil de BGFIBank Côte d'Ivoire	6
Figure 4: Schéma simplifié du processus actuel de suivi des échéances	9
Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation de l'application E-Alerte	20
Figure 6: Diagramme de classes UML de la solution E-Alerte.....	22
Figure 7: Diagramme d'activité.....	24
Figure 8: Logo intellij	27
Figure 9: Logo Maven.....	28
Figure 10: Système de version Git.....	28
Figure 11: Plateforme GitLab.....	29
Figure 12: Logo du Langage de développement Java	30
Figure 13: Logo du Framework Spring Boot	31
Figure 14: Logo du framework JavaServer Faces	32
Figure 15: Logo de la bibliothèque PrimeFace	32
Figure 16: JPA/Hibernate.....	32
Figure 17: pgadmin	33
Figure 18: Interface de modélisation Lucidchart.....	33
Figure 19: – Architecture technique combinant MVC et client-serveur 3-tiers.....	34
Figure 20: Architecture technique combinant MVC et client-serveur 3-tiers.....	35
Figure 21: Schéma d'intégration technique entre E-Alerte et Amplitude via une API sécurisée.....	37
Figure 22 : Arborescence du projet Spring Boot dans IntelliJ IDEA	38
Figure 23: Architecture fonctionnelle complète du projet E-Alerte.....	38
Figure 24: Interface de connexion à E-Alerte	39
Figure 25: Tableau de bord avec les indicateurs clés	40
Figure 26: Liste des échéances à relancer	40
Figure 27: Module de gestion des profils.....	40
Figure 28: Création d'un utilisateur dans le système.....	41
Figure 29: Paramétrage avancé dans le module Maintenance	41
Figure 30: Module de gestion des dossiers de prêt.....	42
Figure 31: Historique des campagnes de relance	42

Figure 32: Suivi des traitements et export.....	42
Figure 33: Gestion des échéances client	43
Figure 34: Aperçu d'un message reçu par le client	43

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison des approches en gestion des échéances et recouvrement	12
Tableau 2: Comparaison entre le Processus Unifié (UML) et MERISE	16
Tableau 3: Répartition des fonctionnalités par profil utilisateur	19
Tableau 4 : Illustration des principaux outils utilisés	25
Tableau 5: Comparaison des IDE pour Java/Spring	26
Tableau 6: Comparaison entre Java 8 et Python pour le projet E-Alerte.....	29
Tableau 7: Comparaison entre Spring Boot et Django pour le projet E-Alerte	30

SOMMAIRE

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	i
DÉDICACES.....	ii
RÉSUMÉ.....	ii
ABSTRACT	iv
LISTE DES ABREVIATION	iv
TABLE DES FIGURES.....	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
SOMMAIRE.....	viii
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	3
CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DE LA SOLUTION E-ALERTE	8
CHAPITRE 3 : ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION.....	16
CHAPITRE 4 : IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION.....	25
CONCLUSION GENERALE	45
BIBLIOGRAPHIE	46
TABLE DES MATIÈRES.....	47
ANNEXE.....	49

INTRODUCTION

Le secteur bancaire occupe une place stratégique dans le développement économique des pays, en facilitant l'accès au financement pour les particuliers comme pour les entreprises. En Côte d'Ivoire, BGFIBank CI se distingue par son dynamisme et son ambition d'intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion financière et de digitalisation.

Cependant, la gestion du recouvrement des crédits demeure un enjeu critique, en particulier dans la phase dite *précontentieuse*, là où tout se joue entre simple oubli et impayé avéré. Une échéance non honorée peut engendrer une cascade de conséquences : dégradation de la qualité du portefeuille de la banque, augmentation du provisionnement des créances douteuses, baisse des revenus d'intérêts, et potentiellement, contentieux juridique long et coûteux.

Selon un rapport de la Commission Bancaire de l'UMOA, le *taux moyen de créances en souffrance* dans la zone s'élevait à 14,5% en 2023, bien au-dessus du seuil prudentiel de 8% recommandé par la BCEAO [1]. Dans certains établissements, les délais manuels de traitement des relances dépassent les 48 heures, ce qui laisse le temps à une situation de se détériorer. Or, nombre de relances qu'elles soient *préventives* (avant échéance) ou *correctives* (après impayé) sont encore gérées manuellement, exposant les établissements à des retards, oublis, erreurs humaines et une mobilisation excessive des ressources internes. C'est dans cette optique qu'a été conçu le projet E-Alerte : une solution logicielle pensée pour automatiser les notifications liées aux échéances de crédit, en s'appuyant sur des règles métier rigoureuses :

- ◆ Un rappel préventif est envoyé 15 jours avant l'échéance, à 9h du matin, afin de prévenir le client de façon proactive, et lui laisser le temps de régulariser sa situation.
- ◆ En cas d'impayé, une relance corrective est déclenchée automatiquement le lendemain de l'échéance, sans intervention humaine.

Grâce à cette approche double (prévention et réaction rapide), E-Alerte contribue à :

- ◆ réduire significativement le taux d'impayés,
- ◆ améliorer la qualité du suivi client,
- ◆ et soulager les équipes métier d'une charge opérationnelle répétitive et à faible valeur ajoutée.

Par ailleurs, le projet s'inscrit dans une exigence de conformité. La BCEAO rappelle que :

« Les établissements de crédit doivent mettre en place des dispositifs efficaces de suivi des engagements, permettant une identification précoce des signaux de risque. » [4]

E-Alerte répond précisément à cette recommandation, en automatisant la détection et le traitement des situations à risque. Le présent mémoire s'articule autour des axes suivants :

- ◆ Une présentation de l'environnement professionnel et de la structure d'accueil du projet;

- ◆ Une étude préalable du fonctionnement existant et des besoins exprimés;
- ◆ Une conception détaillée de la solution à travers des modélisations UML et des choix technologiques adaptés;
- ◆ Une description de la phase d'implémentation, des tests réalisés et du déploiement de l'application.

Ce travail s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation digitale engagée par les établissements financiers, avec pour ambition de démontrer comment une automatisation ciblée peut répondre de manière concrète à des problématiques sensibles de gestion bancaire.

Ainsi, après avoir posé le cadre général du projet et de ses enjeux, nous allons maintenant nous intéresser à la structure d'accueil, terrain d'expérimentation et de déploiement de la solution E-Alerte.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

1.1 RÉFÉRENCE GÉOGRAPHIQUE

Cette section a pour objectif de situer géographiquement la structure d'accueil du projet, en précisant son implantation ainsi que les principaux points de repère qui la rendent facilement accessible.

BGFIBank Côte d'Ivoire est une institution financière dont le siège est implanté à Marcory, Abidjan, sur le Boulevard Félix Houphouët-Boigny, face au centre commercial Cap Sud.

Points de repère

- ◆ Azalaï Hotel Abidjan : à environ 20 mètres du siège;
- ◆ Centre commercial Cap Sud : directement en face du siège.

Implantation géographique des centres d'affaires

- ◆ ABIDJAN NORD :
 - Centre d'affaires ETOILE (Plateau)
 - Centre d'affaires ATHENA (Yopougon zone industrielle)
 - Centre d'affaires MERCURE (Cocody, Deux-Plateaux)
 - Centre d'affaires IVOIRE (Cocody)
 - Agence LOXIA (Adjamé)
 - Centre d'affaires VICTORIA (Cocody Riviera Palmeraie)
- ◆ ABIDJAN SUD :
 - Centre d'affaires CASSIOPEE (Marcory)
 - Agence HERMES (Port-Bouët)
 - Agence VEGA (Koumassi)
- ◆ HORS ABIDJAN :
 - Centre d'affaires GAIA (San-Pedro)

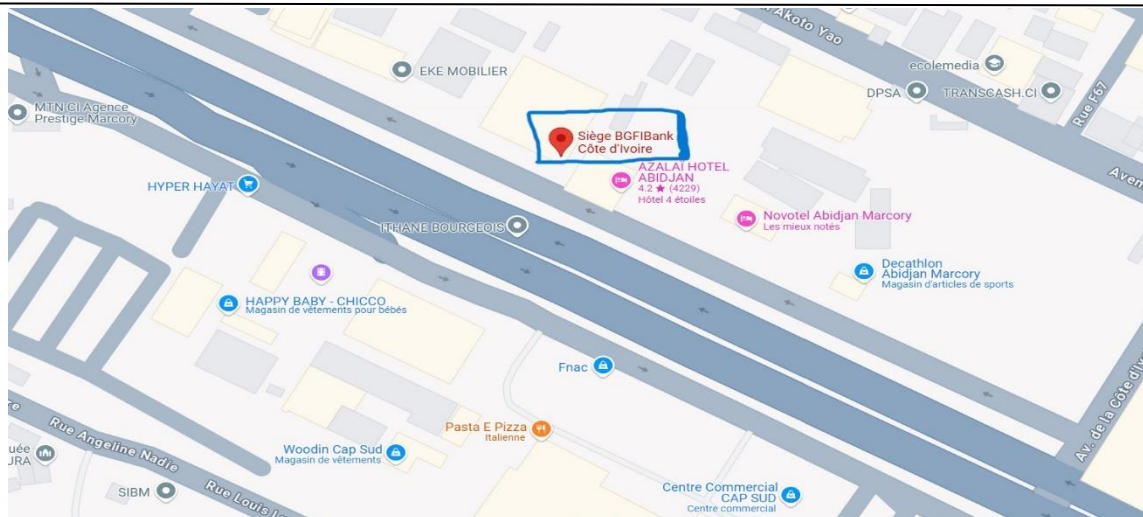


Figure 1 : Carte d'implantation du siège de BGFIBank CI

1.2 HISTORIQUE DE LA STRUCTURE DACCUEIL

Neuvième filiale bancaire du Groupe BGFIBank, BGFIBank Côte d'Ivoire a officiellement démarré ses activités le jeudi 5 janvier 2012, après l'obtention, le 23 mai 2011, de l'agrément du Ministère de l'Économie et des Finances pour l'exercice de la profession bancaire en Côte d'Ivoire. BGFIBank Côte d'Ivoire est la deuxième filiale du Groupe à s'implanter en Afrique de l'Ouest (zone UMOA), après celle du Bénin et avant celle du Sénégal, sur un marché très concurrentiel avec 28 banques. Malgré cette forte concurrence, la filiale a connu un succès rapide auprès de deux segments de clientèle :

- ◆ les grandes entreprises et PME performantes;
- ◆ la clientèle privée composée de particuliers à hauts revenus.

Fin 2015, la banque se rapproche du top 10 du secteur, qu'elle intègre en 2016. Cette percée est le fruit :

- ◆ d'une politique commerciale ciblée;
- ◆ d'une offre de produits performants;
- ◆ d'un service client de qualité, rapide et personnalisé;
- ◆ et d'une forte proximité avec la clientèle.

La BGFIBank CI accueille ses clients dans des espaces conviviaux et haut de gamme, et leur propose l'expertise de conseillers spécialisés dans :

- ◆ le financement d'exploitation et d'investissement;
- ◆ la gestion de patrimoine.

Enfin, le 10 janvier 2018, onze mois seulement après l'obtention de la version 2008, la banque est certifiée ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses activités par le certificateur AFAQ/AFNOR, gage de sa volonté d'excellence et de performance durable.



Figure 2 : Certification ISO 9001 version 2015 obtenue par BGFIBank Côte d'Ivoire

1.3 MISSION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET ORGANIGRAMME

1.3.1 Mission de la structure d'accueil

La Direction Générale de BGFIBank Côte d'Ivoire est dirigée par un responsable nommé par le conseil d'administration et agréé par l'autorité monétaire, conformément à la réglementation bancaire en vigueur.

Elle a pour mission :

- ◆ de gérer les objectifs stratégiques de la filiale;
- ◆ de s'assurer de la cohérence du plan opérationnel avec la stratégie globale;
- ◆ de définir les orientations et approuver les grandes décisions des directions fonctionnelles;
- ◆ de piloter la performance de la filiale à travers des indicateurs stratégiques et financiers;
- ◆ d'examiner les rapports de contrôle interne;
- ◆ de suivre l'avancement des projets en cours;
- ◆ d'anticiper les évolutions réglementaires, concurrentielles et structurelles;
- ◆ d'adapter la stratégie globale aux spécificités du marché local.

1.3.2 Organigramme de la structure d'accueil

L'organigramme suivant illustre la structure hiérarchique de BGFIBank Côte d'Ivoire et présente la répartition des responsabilités au sein des différentes directions :

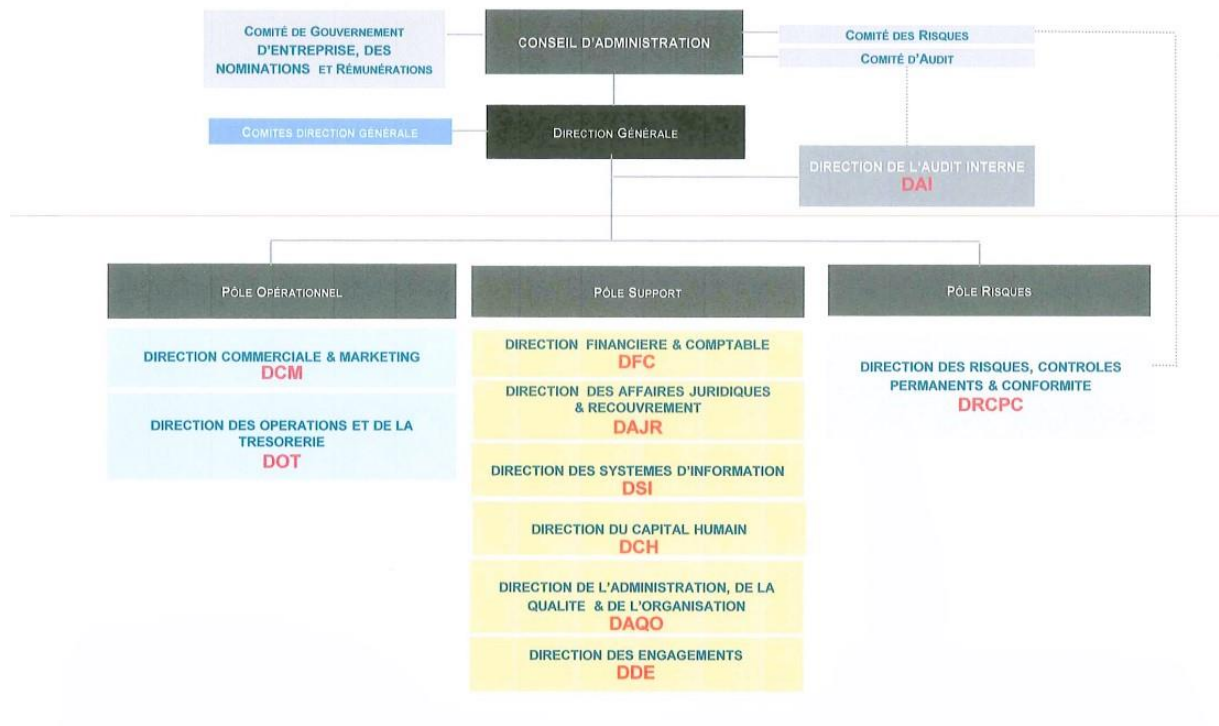


Figure 3: Organigramme de la structure d'accueil de BGFIBank Côte d'Ivoire

1.4 PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DACCUEIL

J'ai eu l'honneur et le privilège d'être accueilli au sein de la prestigieuse Direction des Systèmes d'Information (DSI), dirigée par Monsieur TANO Paulin Tahi. L'environnement de travail, aussi professionnel que convivial, m'a permis de mener à bien mon projet avec enthousiasme et efficacité, tout en bénéficiant d'un cadre propice à l'apprentissage et à l'échange.

1.4.1 Direction des Systèmes d'Information

La Direction des Systèmes d'Information a pour objectif d'assurer le déploiement, la disponibilité et l'évolution de l'ensemble du système d'information.

Ses missions principales sont :

- ◆ Définir et déployer un système d'information fiable, performant et sécurisé ;
- ◆ Concevoir, réaliser et administrer des services informatiques adéquats ;
- ◆ Assurer un support technique auprès des utilisateurs du système d'information ;
- ◆ Répondre aux exigences des autorités de supervision bancaire dans le domaine informatique.

Elle est organisée en deux fonctions aux tâches spécifiques distinctes :

a) Fonction Maîtrise d'Ouvrage et Projets

- ◆ Assurer la maintenance évolutive et applicative des applications ;
- ◆ Assister les utilisateurs en cas d'incidents ou d'anomalies ;
- ◆ Gérer l'exploitation informatique ;
- ◆ Accompagner les directions et services dans la définition de leurs besoins et la conduite des projets SI.

b) Fonction Systèmes et Réseaux

- ◆ Mettre en place l'infrastructure et garantir son exploitation et sa disponibilité;
- ◆ Veiller au bon fonctionnement des ressources systèmes, télécommunications et téléphonie;
- ◆ Gérer l'interconnexion des agences, la messagerie, l'administration des utilisateurs et des postes de travail;
- ◆ Assurer le fonctionnement du service Helpdesk.

Ce chapitre a permis de dresser un panorama global de la structure d'accueil du projet, en mettant en lumière son ancrage géographique stratégique, son évolution rapide dans le paysage bancaire ivoirien, ainsi que l'organisation interne qui en soutient le fonctionnement quotidien. En particulier, l'intégration au sein de la Direction des Systèmes d'Information m'a offert une immersion précieuse dans un environnement technologique structuré, où la rigueur opérationnelle et la culture de la performance sont omniprésentes. Cette compréhension approfondie de l'organisation constitue une base essentielle pour aborder, dans les chapitres suivants, la problématique métier rencontrée ainsi que la solution technique proposée. Elle ancre le projet dans son contexte réel et en révèle toute la pertinence.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DE LA SOLUTION E-ALERTE

2.1 PRÉSENTATION DU PROJET

2.1.1 Contexte général

Dans un environnement bancaire en pleine transformation numérique, la gestion rigoureuse des échéances de paiement est cruciale pour la pérennité et la santé financière des institutions. BGFIBank Côte d'Ivoire, face à une concurrence accrue et à des attentes clients de plus en plus exigeantes, se doit d'optimiser ses processus de suivi et de relance.

2.1.2 Problématique

Le suivi manuel des échéances de crédit demeure une opération fastidieuse, exposée aux oublis et aux erreurs humaines. Peu adaptée aux exigences de réactivité et de fiabilité du secteur bancaire, cette approche limite la capacité des institutions à anticiper ou à réagir efficacement aux retards de paiement. Elle engendre ainsi des conséquences notables, telles qu'une dégradation de la trésorerie et une détérioration de la relation client.

Dès lors, comment automatiser le processus de suivi et de relance des échéances afin de renforcer la performance opérationnelle et d'améliorer la satisfaction client dans un environnement bancaire?

2.1.3 Objectifs du projet

Concevoir et développer une solution informatique innovante, nommée E-Alerte, spécifiquement adaptée aux besoins de BGFIBank, permettant d'automatiser le suivi des échéances et d'améliorer la réactivité des actions de relance. Cette solution inclut deux types de notifications clés :

- ◆ Une notification préventive envoyée 15 jours avant la date d'échéance pour prévenir le client,
- ◆ Une alerte envoyée dès le lendemain en cas d'échéance impayée.

2.1.4 Résultats attendus

- Amélioration du taux de recouvrement des échéances;
- Réduction des interventions manuelles;
- Envoi automatique de notifications préventives et d'alertes post-échéance;
- Meilleure traçabilité des relances;
- Satisfaction accrue des clients grâce à une communication ciblée et anticipée.

2.2 ANALYSE DE L'EXISTANT

2.2.1 Organisation actuelle du suivi des échéances

Le suivi des échéances au sein de BGFIBank Côte d'Ivoire est actuellement effectué principalement de manière manuelle, reposant sur différents outils hétérogènes. Cette méthode présente plusieurs limites : une forte dépendance à l'intervention humaine, un risque élevé d'erreurs, ainsi qu'une faible réactivité face aux retards de paiement.

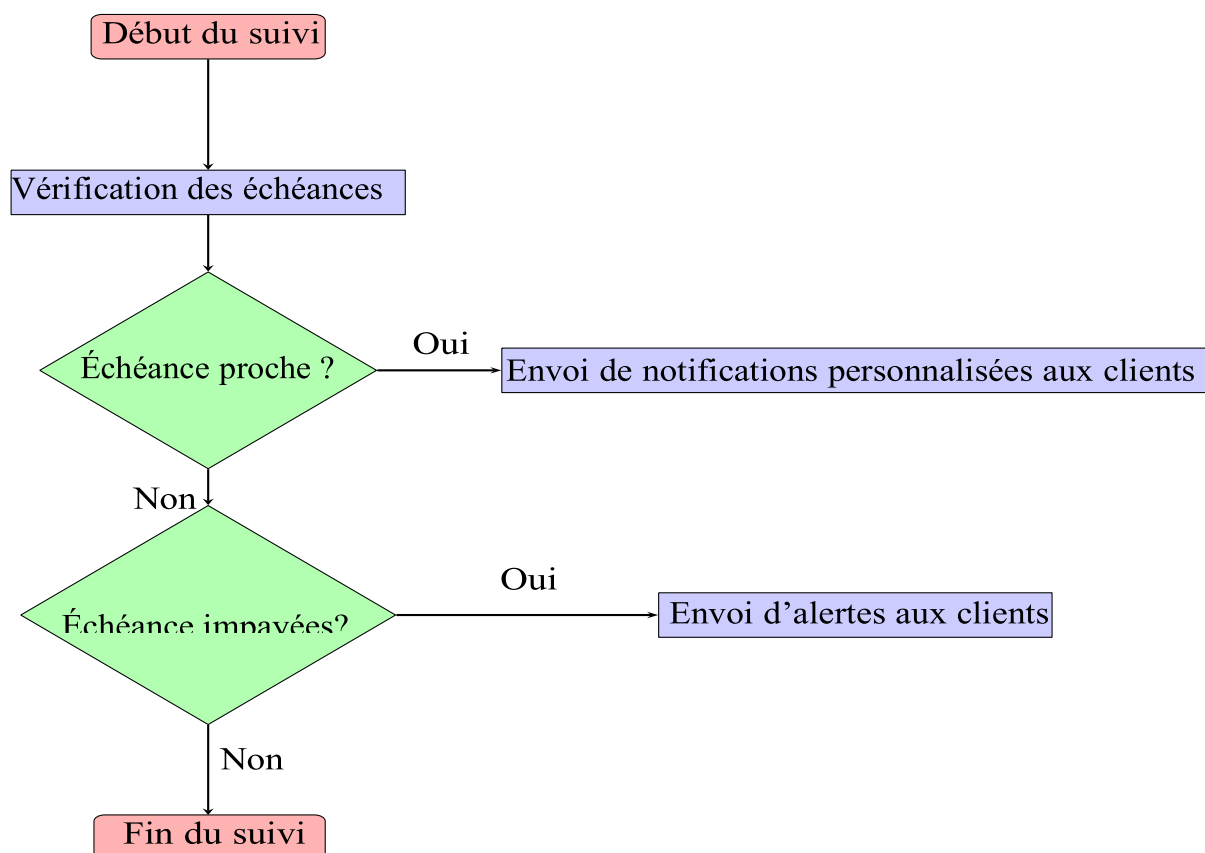


Figure 4: Schéma simplifié du processus actuel de suivi des échéances

2.2.2 Besoins exprimés

- Automatisation du suivi des échéances;
- Centralisation des données clients et échéances;
- Envoi automatique de notifications pour anticiper et réagir aux impayés;
- Amélioration de la traçabilité des relances;
- Optimisation du temps et réduction des erreurs humaines.

2.3 LIMITES DU DISPOSITIF ACTUEL

Malgré la rigueur du suivi quotidien des échéances et l'envoi systématique de notifications, le dispositif actuel présente plusieurs faiblesses notables qui impactent la performance et la satisfaction client :

- Dépendance excessive à l'intervention humaine, ce qui peut entraîner des retards ou des erreurs dans la vérification et la relance des échéances.
- Manque d'automatisation intégrale, limitant la réactivité face aux incidents de paiement.
- Absence d'un suivi en temps réel et de rapports détaillés, rendant difficile l'analyse proactive des comportements de paiement.
- Faible intégration avec les autres systèmes bancaires, ce qui complexifie la coordination entre les différents services.

Ces limites justifient la nécessité d'une solution innovante, automatisée et mieux adaptée aux besoins spécifiques de BGFIBank, capable de renforcer la prévention et la gestion des impayés avec efficacité.

2.4 ÉTAT DE L'ART DES PRATIQUES EN GESTION DES ÉCHÉANCES ET RECOUVREMENT

Dans un contexte bancaire de plus en plus concurrentiel et digitalisé, la gestion efficace des échéances de prêt est un enjeu stratégique majeur. Les institutions financières cherchent à automatiser et optimiser le suivi des paiements pour réduire les risques d'impayés tout en améliorant l'expérience client. L'état de l'art ci-dessous présente un panorama des pratiques actuelles, des technologies clés, ainsi que les innovations qui structurent ce domaine, avec un focus sur les solutions digitales adoptées dans les banques modernes.

2.5 PRATIQUES COURANTES EN GESTION DES ÉCHÉANCES

Historiquement, le suivi des échéances reposait essentiellement sur des processus manuels ou semi-automatisés, impliquant des interventions humaines fréquentes, un risque d'erreurs élevé, et une réactivité souvent limitée. La communication avec les clients s'effectuait par courrier postal ou appels téléphoniques, méthodes coûteuses et peu adaptées aux attentes actuelles.

Aujourd'hui, de nombreuses banques adoptent des systèmes automatisés de notification, envoyant des rappels préventifs à leurs clients, généralement 15 jours avant l'échéance, pour anticiper le paiement. En cas d'impayé, une alerte est déclenchée dès le lendemain, afin de maximiser les chances de régularisation rapide. Ce double mécanisme permet d'allier prévention et réactivité dans la gestion des risques.

2.6 SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MODERNES

2.6.1 Automatisation et communication omnicanal

Les plateformes digitales intégrant des modules d'automatisation avancés utilisent les canaux SMS, emails, notifications mobiles, voire messagerie instantanée pour toucher efficacement le client. Ces outils personnalisent les messages selon le profil client, l'historique de paiement et les échéances à venir, renforçant ainsi l'impact des relances

2.6.2 Analyse prédictive et intelligence artificielle

Les solutions de pointe exploitent les analyses prédictives pour anticiper les comportements des emprunteurs. En combinant données historiques, scores de crédit et indicateurs financiers, ces outils classifient les dossiers selon le risque d'impayé et optimisent la priorisation des actions de recouvrement [3].

2.6.3 Gestion multicanale intégrée

L'approche multicanale permet aux banques d'offrir une expérience fluide en combinant appels, SMS, emails et plateformes web. Cette stratégie améliore la couverture client, adapte la communication à ses préférences et favorise un dialogue constructif, en phase avec les attentes modernes [9].

2.7 ÉMERGENCE DU RECOUVREMENT NUMÉRIQUE CENTRÉ CLIENT

Le futur de la gestion des échéances et du recouvrement s'oriente vers des solutions entièrement numériques et centrées sur l'expérience client. Ces plateformes proposent des portails interactifs où le client peut consulter ses échéances, planifier ses paiements, et communiquer directement avec la banque. L'automatisation intelligente garantit aussi la conformité réglementaire et réduit les coûts opérationnels [5].

2.8 SYNTHÈSE COMPARATIVE

Tableau 1: Comparaison des approches en gestion des échéances et recouvrement

Approche	Avantages	Limites
Processus manuel	Personnalisation, contrôle humain	Coûteux, erreurs fréquentes
Automatisation basique	Gain de temps, rappels automatisés	Peu personnalisée
Analyse prédictive & IA	Anticipation, priorisation	Nécessite des données fiables
Communication multicanale	Expérience client améliorée	Complexité de gestion
Recouvrement numérique centré client	Flexibilité, conformité, coûts réduits	Investissement technologique

La gestion des échéances dans le secteur bancaire connaît une transformation profonde portée par les technologies numériques. Les pratiques évoluent vers une automatisation intelligente et une communication multicanale, avec un focus croissant sur la personnalisation et l'expérience client. La solution *E-Alerte*, développée spécifiquement pour BGFIBank, s'inscrit dans cette dynamique en combinant notification préventive et alerte post-échéance, et en répondant aux défis identifiés dans les méthodes existantes. Elle constitue ainsi une réponse adaptée, innovante et pragmatique au contexte concurrentiel et réglementaire ivoirien.

2.9 FORMALISATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES À BGFIBANK

À la lumière de l'analyse de l'existant et des meilleures pratiques identifiées dans l'état de l'art, plusieurs besoins incontournables se dégagent pour BGFIBank Côte d'Ivoire afin d'optimiser la gestion des échéances et le recouvrement des impayés.

2.9.1 Besoins métiers identifiés

Pour répondre efficacement aux exigences du marché et des clients, BGFIBank doit s'équiper d'un système performant qui permette :

- Une automatisation poussée des notifications, avec l'envoi de rappels personnalisés 15 jours avant l'échéance, pour sensibiliser proactivement les clients.
- Une réactivité accrue grâce à l'alerte automatique envoyée dès le lendemain d'une échéance impayée, maximisant ainsi les chances de régularisation rapide.
- Une personnalisation fine des communications, prenant en compte le profil client (particulier ou entreprise), l'historique de paiement, ainsi que les canaux préférés (SMS, email).
- Une interface utilisateur intuitive et ergonomique, facilitant le suivi, la consultation des historiques, et l'intervention manuelle si nécessaire.
- Une intégration fluide avec le système d'information bancaire existant, garantissant la synchronisation en temps réel des données clients et échéances.
- La sécurisation des données et la garantie de confidentialité conformément aux standards bancaires.

2.9.2 Contraintes réglementaires et internes

Conformément au cadre réglementaire bancaire et aux exigences internes de BGFIBank, la solution devra impérativement :

- Assurer la traçabilité complète de toutes les notifications et alertes, avec archivage horodaté pour faciliter les audits et le contrôle interne.
- Respecter les normes de protection des données personnelles, notamment en matière de confidentialité et de gestion des accès.
- S'adapter aux contraintes techniques des systèmes existants sans perturber les opérations courantes.
- Garantir la conformité avec les réglementations locales et internationales relatives à la gestion des données et aux processus de recouvrement.

2.9.3 Enjeux stratégiques et opérationnels

La mise en place de cette solution s'inscrit dans une dynamique stratégique majeure pour BGFIBank Côte d'Ivoire :

- Renforcer la position concurrentielle de la banque en améliorant la gestion proactive des échéances et en réduisant les risques d'impayés.
- Optimiser les coûts opérationnels en automatisant des tâches jusque-là manuelles, chronophages et sujettes à erreurs.
- Améliorer la satisfaction et la fidélisation client grâce à une communication personnalisée et multicanale.
- Soutenir les ambitions de croissance durable en alignant les processus internes avec les exigences réglementaires et les attentes du marché.

Cette formalisation précise des besoins constitue une base solide pour le développement et la mise en œuvre d'une solution adaptée, innovante et pragmatique, parfaitement en phase avec les défis actuels de BGFIBank.

2.10 POSITIONNEMENT DE LA SOLUTION E-ALERTE

2.10.1 Conception centrée sur les besoins internes

La solution E-Alerte a été développée en parfaite adéquation avec les besoins spécifiques identifiés chez BGFIBank Côte d'Ivoire. Son approche privilégie une conception sur mesure, visant à répondre aux exigences métier, réglementaires et opérationnelles. Cette orientation garantit une adoption rapide et une efficacité accrue dans la gestion des échéances et du recouvrement.

2.10.2 Architecture prévue

E-Alerte repose sur une architecture modulaire, intégrant :

- Un moteur d'automatisation des notifications, capable de gérer les envois préventifs et post-échéance.
- Un système de gestion des profils clients, permettant la personnalisation des messages et le suivi des interactions.
- Une interface utilisateur intuitive pour le back-office, facilitant le pilotage et le contrôle des campagnes de notification.

- Une intégration fluide avec le système d'information bancaire pour assurer la cohérence et la synchronisation des données.

2.10.3 Fonctionnalités principales

Parmi les fonctionnalités phares d'E-Alerte, on retrouve :

- L'envoi automatique de notifications personnalisées 15 jours avant l'échéance.
- La génération d'alertes immédiates le lendemain d'un impayé.
- Le suivi en temps réel des actions menées et des retours clients.
- La gestion multicanale (SMS, email) adaptée aux préférences du client.
- L'archivage sécurisé et horodaté de toutes les communications pour assurer la traçabilité.

2.10.4 Avantages pour BGFIBank

Grâce à E-Alerte, BGFIBank bénéficie de :

- Une réduction significative des impayés par anticipation et réactivité accrue.
- Une meilleure satisfaction client grâce à une communication personnalisée et respectueuse.
- Une optimisation des ressources internes par l'automatisation des processus répétitifs.
- Une conformité renforcée avec les exigences réglementaires et les standards de sécurité.
- Un outil évolutif, adaptable aux futures évolutions du marché et des technologies.

Ce chapitre a permis de poser les bases solides nécessaires à la compréhension du contexte et des besoins spécifiques de BGFIBank Côte d'Ivoire en matière de gestion des échéances. L'analyse de l'existant, conjuguée à l'état de l'art des pratiques bancaires modernes, a mis en lumière les enjeux cruciaux auxquels la banque fait face.

La solution E-Alerte, conçue sur mesure, répond à ces défis avec pragmatisme et innovation, offrant à BGFIBank un levier stratégique puissant pour améliorer ses performances opérationnelles tout en renforçant la satisfaction client. Ce positionnement clair de la solution ouvre la voie à sa conception détaillée, à son développement et à sa mise en œuvre, qui feront l'objet des chapitres suivants.

CHAPITRE 3 : ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION

3.1 COMPARAISON ENTRE LE PROCESSUS UNIFIÉ (PU) ET LA MÉTHODE MERISE

La conception d'un système d'information repose fondamentalement sur la méthode de modélisation choisie. Dans le cadre du projet E-Alerte, il est crucial d'identifier la méthodologie la plus adaptée aux besoins techniques et métiers. Deux approches se distinguent : la méthode MERISE, traditionnelle et répandue dans les projets de gestion, et le Processus Unifié (PU), souvent couplé au langage UML, qui s'impose dans les développements modernes orientés objet.

3.1.1 Vue d'ensemble des deux méthodes

MERISE, développée dans les années 1970, repose sur une séparation stricte entre les données et les traitements. Elle est utilisée principalement pour des projets de gestion à cycle de vie rigide, comme des bases de données ou des ERP classiques [8].

Le Processus Unifié (PU), lui, est une méthodologie itérative et incrémentale conçue pour accompagner des projets complexes. Il est intimement lié à UML (Unified Modeling Language), un langage de modélisation graphique permettant de représenter les cas d'usage, les classes, les activités, les séquences. [6]

3.1.2 Tableau comparatif

Tableau 2: Comparaison entre le Processus Unifié (UML) et MERISE

Critère	Processus Unifié (UML)	MERISE
Approche	Orientée objet, centrée sur les cas d'usage	Séparation données / traitements
Langage de modélisation	UML (Use Case, Classes, Activités.)	MCD, MLD, MPD, MCT

Cycle de développement	Itératif et incrémental (Agile, adaptable)	Séquentiel, en cascade (Cycle en V)
Domaines privilégiés	Applications web, Java, .NET, microservices	Projets de gestion classiques
Adaptation technologique	Compatible avec API REST, Spring Boot	Moins adapté aux technologies orientées objet
Nature des systèmes visés	Dynamiques, évolutifs, in- teractifs	Statiques, répétitifs, prévisibles

3.1.3 Cas d'usage typiques

MERISE est adaptée à :

- Des systèmes à logique stable (comptabilité, RH);
- Des projets internes dans l'administration;
- Une modélisation rigide des données relationnelles.

Processus Unifié (PU) / UML est idéal pour :

- Les applications web ou mobiles interactives;
- Les systèmes distribués ou modulaires;
- Les projets à forte itération et collaboration inter-équipes.

3.1.4 Justification du choix d'UML pour E-Alerte

Le projet E-Alerte vise à automatiser la relance des échéances de prêts pour BGFIBank via une application web moderne, connectée au système bancaire Amplitude.

Ce projet présente les caractéristiques suivantes :

- Architecture orientée objet (Java / Spring Boot);
- Intégration de notifications intelligentes (multicanal, personnalisées); - Évolution agile du périmètre fonctionnel.

Dans ce contexte, le Processus Unifié et UML sont bien plus adaptés que MERISE :

- UML permet de modéliser clairement les cas d'utilisation pour chaque profil (IT, DDE, commerciaux, auditeurs);
- Le cycle itératif du PU facilite les ajustements fonctionnels en cours de développement;

- MERISE, trop rigide, ne permettrait pas d'exprimer la dynamique du système avec suffisamment de souplesse [2].

Ainsi, fort du choix méthodologique justifié par la nature dynamique et évolutive du projet E-Alerte, il est désormais pertinent d'entrer dans le détail des fonctionnalités attendues. La section suivante se concentre sur l'étude fonctionnelle du système, en s'intéressant aux besoins exprimés par les utilisateurs et aux services que l'application devra leur offrir.

3.2 NIVEAU FONCTIONNEL

L'étude fonctionnelle de la solution E-Alerte vise à définir précisément les attentes du système du point de vue des utilisateurs finaux. Il s'agit d'identifier les fonctionnalités nécessaires, les rôles utilisateurs, ainsi que la manière dont ces fonctionnalités interagissent dans le cadre du processus de gestion des échéances. Cette étape est cruciale pour poser les bases de l'architecture technique future tout en s'assurant que le système réponde aux besoins réels des métiers.

3.2.1 Objectifs fonctionnels

La solution E-Alerte doit répondre à un ensemble d'attentes concrètes exprimées par les équipes de BGFIBank. Les objectifs fonctionnels ont été construits en tenant compte des failles observées dans l'existant, mais également des meilleures pratiques du secteur bancaire .

Les fonctionnalités essentielles attendues sont les suivantes :

- ◆ Notification préventive automatisée : envoi d'un message au client 15 jours avant la date d'échéance pour prévenir d'un prélèvement ou d'un paiement à venir. Cette action s'inscrit dans une démarche de responsabilisation du client et d'amélioration du taux de recouvrement.
- ◆ Détection et alerte post-échéance : dès le lendemain d'un impayé, le système doit envoyer une alerte au client concerné. Cela améliore significativement la réactivité dans le traitement des incidents.
- ◆ Suivi structuré des échéances : à travers des interfaces dédiées, les utilisateurs internes doivent pouvoir suivre les échéances et les historiques d'alerte associés.
- ◆ Expérience utilisateur adaptée : chaque utilisateur doit accéder uniquement aux informations et actions qui lui sont pertinentes, selon son rôle.

Ces objectifs visent à automatiser un processus jusqu'ici manuel, tout en garantissant transparence, traçabilité, et efficacité.

3.2.2 Les différents profils utilisateurs

Dans une institution comme BGFIBank, plusieurs catégories d'utilisateurs interagissent avec le système de gestion des échéances. La segmentation des rôles est indispensable pour garantir un usage sécurisé, fluide et ciblé de la solution.

Voici les profils principaux définis :

- ◆ Administrateurs techniques (IT) : accès global à la plateforme, gestion des utilisateurs, paramétrage des canaux de notification (SMS, mail), supervision du fonctionnement global.
- ◆ Gestionnaires métier (ex. Direction des Engagements - DDE) : consultation quotidienne des échéances, suivi des alertes et rappels envoyés, accès au tableau de bord et indicateurs de performance.
- ◆ Commerciaux : suivi des échéances et alertes propres à leurs clients, visualisation de l'historique des relances.
- ◆ Auditeurs : accès en lecture seule aux historiques de notifications, fonctionnalités de recherche avancée, exports, traçabilité (exigences de conformité).

] Cette organisation est directement inspirée des bonnes pratiques observées dans les systèmes de recouvrement modernes.

3.2.3 Fonctionnalités principales (par profil)

Voici un tableau synthétique récapitulant les fonctionnalités selon les profils d'utilisateurs :

Tableau 3: Répartition des fonctionnalités par profil utilisateur

Fonctionnalité	Profils concernés
Envoi automatique d'alertes	Système (sans action humaine directe)
Création et gestion des utilisateurs	Administrateurs techniques (IT)
Paramétrage des canaux de notifications	Administrateurs techniques (IT)
Consultation des échéances du jour	DDE, Commerciaux, IT

Accès aux statistiques	DDE, IT
Historique des relances	DDE, Commerciaux, IT, Auditeur
Recherches filtrées et exportation	Auditeurs, IT

Cette granularité permet de s'assurer que chaque utilisateur accède uniquement aux données pertinentes pour son activité, conformément au principe de *sécurité par cloisonnement* carringtonlabs.

Après avoir défini les besoins fonctionnels et les attentes spécifiques de chaque profil utilisateur, nous pouvons désormais aborder la conception conceptuelle du système, qui permettra de modéliser de manière formelle les entités, leurs relations, et les règles métiers de la solution E-Alerte.

3.2.4 Diagramme de Cas d'utilisation

Pour illustrer concrètement les interactions attendues entre les utilisateurs et la solution E-Alerte, un diagramme de cas d'utilisation a été élaboré. Ce diagramme met en lumière les différentes actions possibles selon les profils utilisateurs, tout en soulignant les points communs et les spécificités propres à chaque rôle.

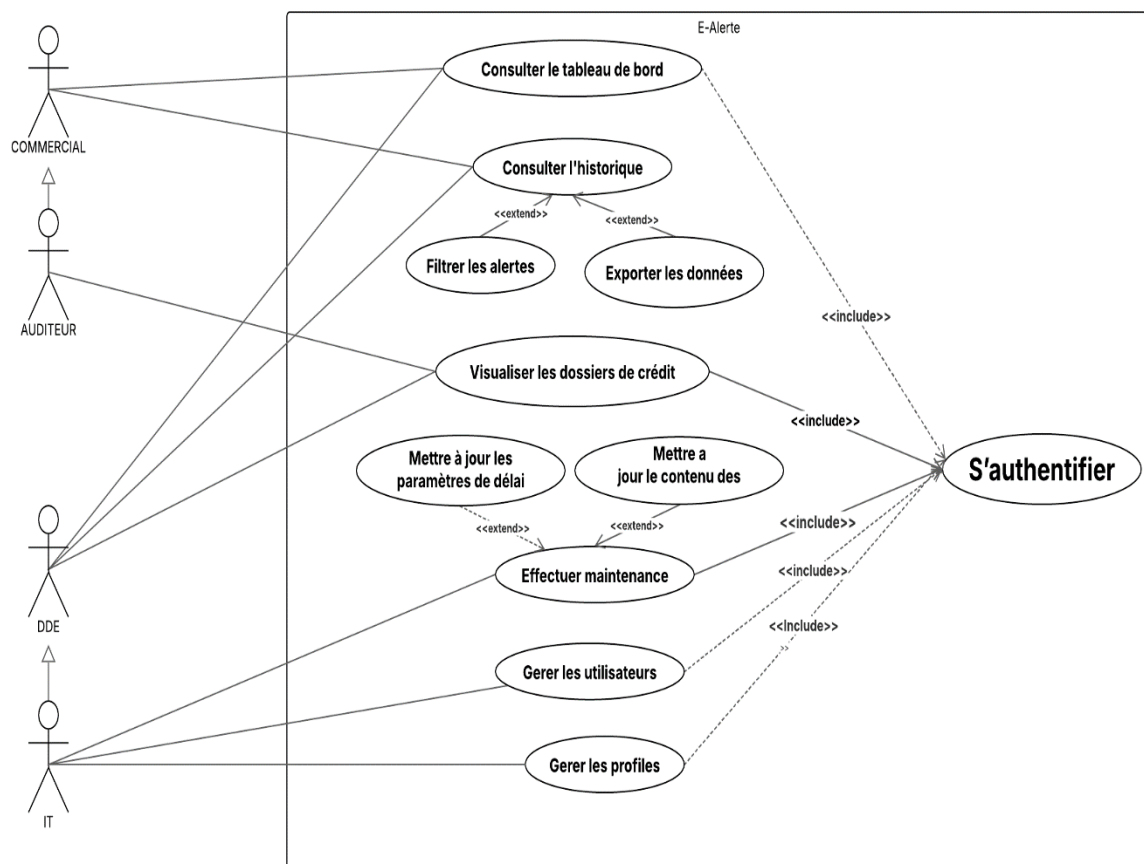


Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation de l'application E-Alerte

- Identifier précisément les entités fondamentales qui représentent les objets métier manipulés par l'application, notamment les éléments liés à la gestion des échéances et des alertes clients;
- Formaliser les relations et interactions entre ces entités à travers des associations et cardinalités explicites, garantissant ainsi la cohérence et intégrité des données;
- Offrir un support commun compréhensible par tous les acteurs, facilitant la communication entre équipes fonctionnelles et développeurs [?];
- Servir de base solide pour la modélisation logique et physique qui suivra, et qui s'adaptera aux technologies choisies.

3.3.2 Entités principales

Dans le cadre de la solution E-Alerte pour BGFIBank, les entités clés sont :

- Client : représente l'emprunteur, personne physique ou morale, dont le dossier de prêt sera suivi;
- Dossier de prêt : contrat de crédit lié à un client, avec des caractéristiques propres (montant, durée, taux);
- Type de prêt : classification des prêts selon leur nature (immobilier, consommation, etc.);
- Échéance : paiement programmé lié à un dossier de prêt, avec une date et un montant;
- Notification : message envoyé au client pour l'alerter sur une échéance imminente ou impayée;
- Campagne : opération automatisée regroupant les notifications à envoyer, déclenchée selon un calendrier ou des règles métier;
- Type de campagne : catégorisation des campagnes (rappel, relance.);
- Utilisateur : personne accédant au système (IT, gestionnaires, commerciaux, auditeurs);
- Profil utilisateur : rôle fonctionnel déterminant les droits et accès des utilisateurs;
- Rôle : permissions associées à un profil pour définir les actions possibles dans l'application.

3.3.3 Règles de gestion et associations

Les règles métier traduisent les liens et contraintes entre ces entités :

- Un client peut avoir plusieurs dossiers de prêt, mais chaque dossier appartient à un seul client;
- Chaque dossier de prêt est associé à un unique type de prêt;

- Un dossier peut comporter plusieurs échéances;
- Chaque échéance peut générer une ou plusieurs notifications, notamment selon son statut (rappel, impayé);
- Une campagne regroupe un ensemble de prêts ciblés pour notifications, selon un type de campagne précis;
- Les campagnes sont déclenchées automatiquement via les données du système bancaire principal (Core Banking Amplitude);
- Une notification appartient toujours à une campagne spécifique;
- Chaque utilisateur est lié à un profil utilisateur, qui lui-même est associé à un ou plusieurs rôles définissant ses permissions dans l'application.

3.3.4 Diagramme de classe

Le diagramme de classes UML constitue la représentation graphique de ce modèle conceptuel, illustrant les entités, leurs attributs, ainsi que les associations avec cardinalités (par exemple, 1..n, n..n). Cette visualisation facilite la compréhension globale et sert de guide pour la modélisation logique et physique ultérieure [?].

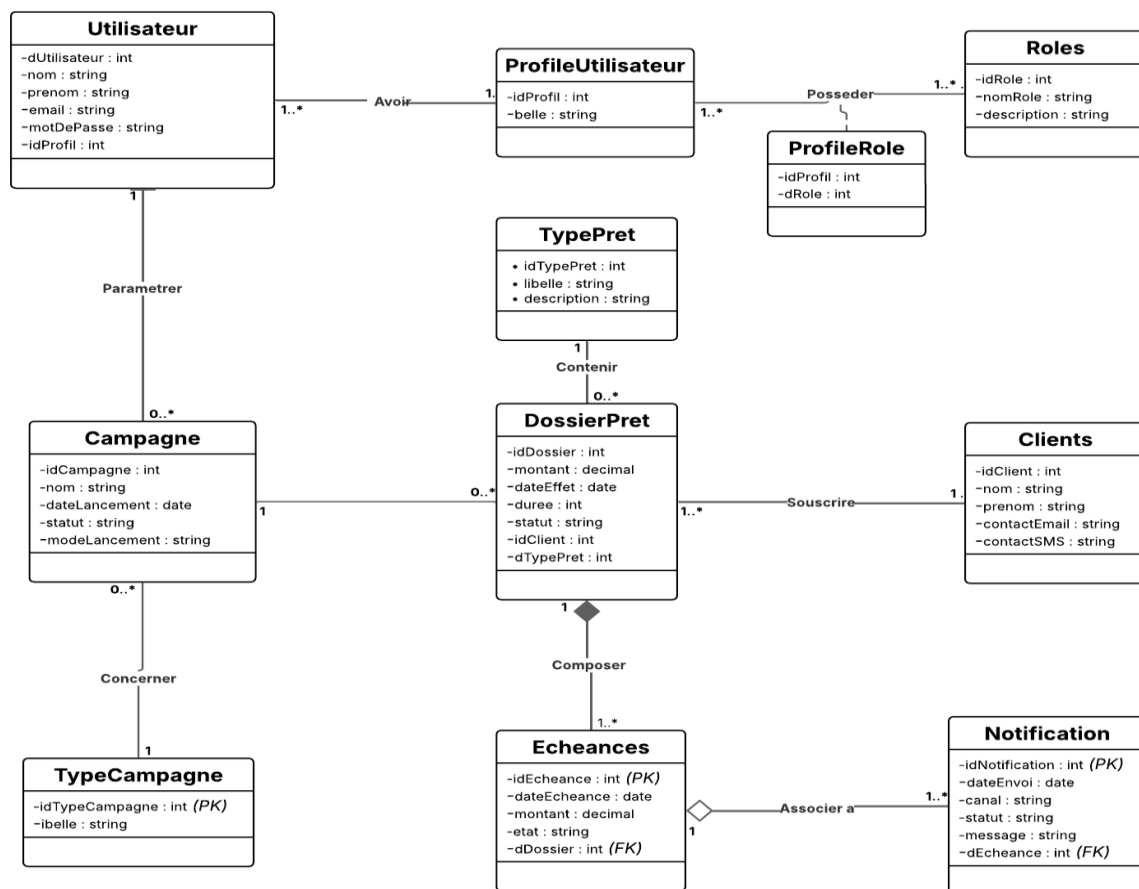


Figure 6: Diagramme de classes UML de la solution E-Alerte

3.5 NIVEAU DYNAMIQUE

Le niveau dynamique de la solution E-Alerte illustre le comportement automatisé du système dans le temps, à travers des interactions avec le Core Banking Amplitude.

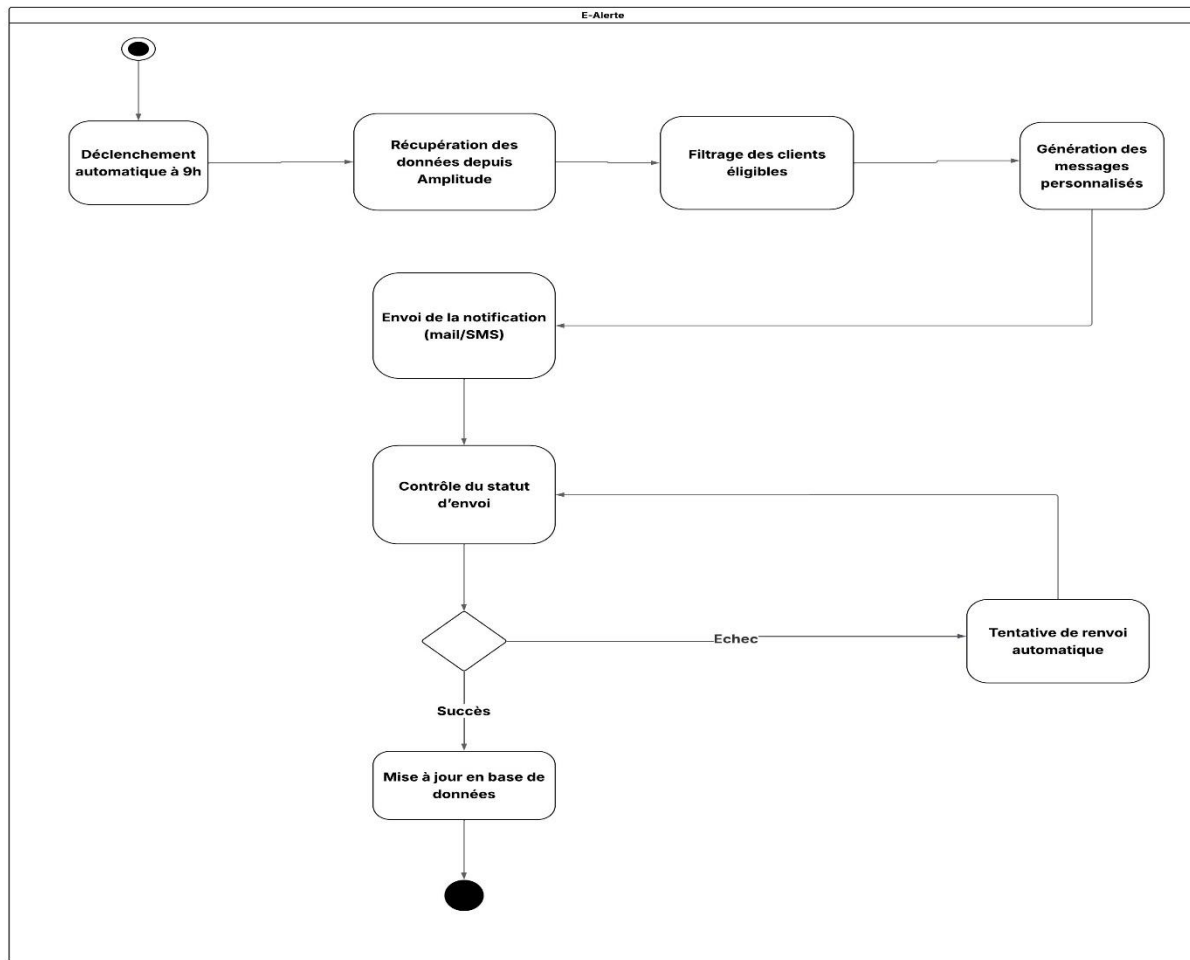
Chaque jour, après l'exécution du **Traitement de Fin de Journée (TFJ)** sur Amplitude (généralement finalisé autour de 3h du matin), une API dédiée permet d'interfacer l'application E-Alerte avec le système central. Amplitude, en tant que Core Banking de la banque, est responsable de centraliser toutes les opérations financières liées aux comptes clients : crédits, échéances, mouvements, etc.

E-Alerte déclenche automatiquement deux campagnes quotidiennes selon une logique bien définie :

- ◆ **Campagne 1 – Relances préventives** : À 9h, E-Alerte interroge l'API d'Amplitude pour extraire les données des clients dont les échéances arrivent dans 15 jours. Ces données sont transformées en notifications personnalisées (email, SMS), adressées à chaque client concerné.
- ◆ **Campagne 2 – Impayés** : Une seconde requête interroge les engagements ayant connu un impayé récent. Les clients sont alors notifiés de leur situation avec un message adapté.

Dans le cas où une notification échoue (problème réseau, adresse invalide, etc.), une logique interne permet de reprogrammer une tentative de renvoi automatique dans un délai déterminé

3.5.1 Diagramme d'activité



Ce schéma met en évidence les différentes étapes du processus, de l'extraction des données

Figure 7: Diagramme d'activité

à la notification des clients, y compris la gestion des échecs et des relances automatiques. Il démontre la fluidité, l'automatisation et la réactivité du système, essentielles dans un environnement bancaire sensible à la ponctualité des remboursements.

CHAPITRE 4 : IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION

4.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

L'une des fonctionnalités les plus stratégiques de l'application **E-Alerte** est sa capacité à fonctionner de manière totalement automatisée, sans supervision humaine.

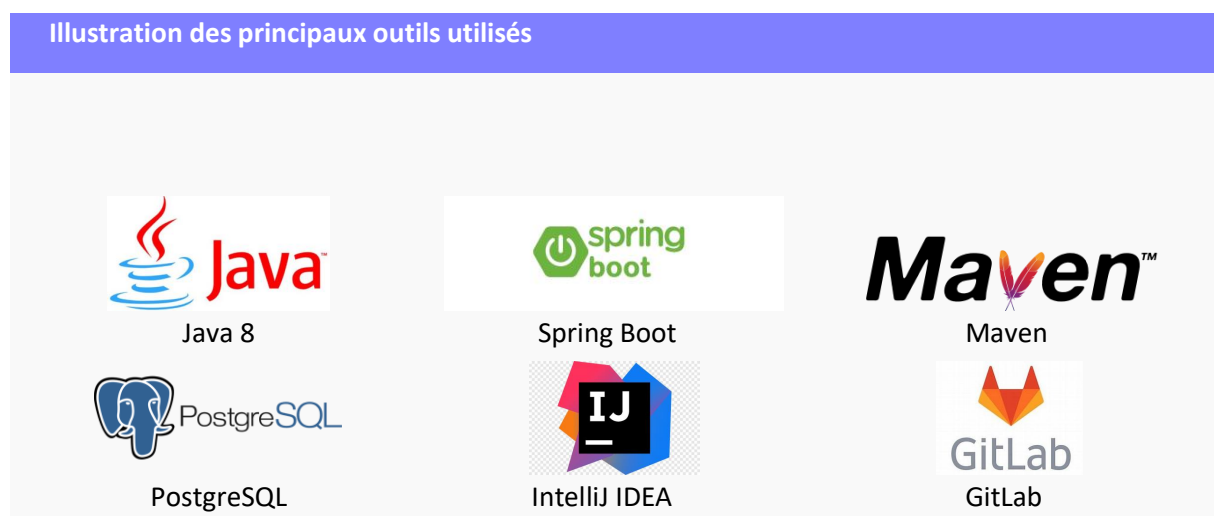
Chaque jour, le système effectue deux traitements distincts :

- Il identifie les clients dont l'échéance de paiement arrive dans 15 jours, et leur envoie une alerte préventive personnalisée.
- Il détecte les échéances impayées arrivées à terme, et déclenche une alerte corrective à destination des clients concernés.

Les données sont récupérées automatiquement depuis le système d'information bancaire à travers une tâche planifiée. Les messages sont ensuite générés dynamiquement à partir de modèles configurables, et envoyés via les canaux définis (SMS, email).

En cas d'échec d'envoi (ex. : numéro invalide, client injoignable, erreur réseau), une logique de reprise intégrée permet de reprogrammer automatiquement une nouvelle tentative dans un intervalle défini. Ainsi, aucune intervention humaine n'est requise pour la gestion des relances.

Tableau 4 : Illustration des principaux outils utilisés



Le développement a été réalisé dans un environnement local simulant un contexte d'entreprise, en respectant les bonnes pratiques de développement orienté objet, de

structuration modulaire et de réutilisabilité du code. Le cycle de développement s'est appuyé sur une démarche itérative, permettant d'intégrer progressivement les différentes fonctionnalités prévues et d'adapter la solution aux contraintes métier identifiées.

Une fois les structures conceptuelles établies, il est temps de les traduire dans un environnement technique concret. Le niveau physique vient donc couronner la démarche, en spécifiant les outils et l'architecture choisis.

4.2 Technologies et outils utilisés

I- Outils de développement

IntelliJ IDEA

1.Contexte et besoin du projet

Le projet **E-Alerte**, destiné au *secteur bancaire*, exige un développement rigoureux, sécurisé et modulaire. Étant conçu avec **Java** et **Spring Boot**, il nécessite un environnement de développement :

- Robuste et fiable pour les projets *backend* complexes,
- Intégré avec *Maven*, *Git*, et *Spring Framework*,
- Doté de fonctionnalités d'analyse de code, de débogage avancé,
- Et capable de suivre une logique de projet modulaire (architecture REST, microservices potentiels).

Dans ce contexte, le choix d'un IDE performant est fondamental pour garantir une productivité élevée, réduire les erreurs et accélérer la livraison.

2.Alternatives envisagées

Tableau 5: Comparaison des IDE pour Java/Spring

IDE / Éditeur	Description courte
IntelliJ IDEA	IDE avancé pour Java, avec outils Spring, Maven, Git intégrés
Eclipse	IDE Java historique, très complet, mais plus lourd à configurer
VS Code (+ plugins Java)	Léger, extensible, mais moins mature pour les projets Spring complexes

NetBeans	IDE orienté Java, bonne intégration Maven, mais moins riche en fonctionnalités modernes
-----------------	---

4. Justification du choix d'IntelliJ IDEA pour E-Alerte

Le choix d'IntelliJ IDEA pour le développement du projet E-Alerte repose sur plusieurs arguments solides :

- Il offre une expérience de développement *fluide, intelligente et rapide*, particulièrement bien adaptée à Java et à Spring Boot.
- Dans un projet bancaire, où la qualité du code, la traçabilité, et la réduction des erreurs sont critiques, IntelliJ fournit des outils puissants de refactorisation, tests unitaires, et débogage.
- Son intégration transparente avec Maven, Git, et Spring Initializr permet un *lancement rapide* et un *suivi rigoureux* du cycle de développement.
- IntelliJ est largement adopté dans le monde professionnel, notamment dans les institutions financières, ce qui renforce sa pertinence.

En tenant compte des exigences techniques du projet E-Alerte et de la rigueur attendue dans le *secteur bancaire*, l'IDE IntelliJ IDEA s'est imposé comme l'environnement de développement le plus adapté. Son intégration avancée avec les outils Java/Spring, sa stabilité, et sa productivité renforcent la qualité du développement, tout en facilitant la collaboration et le suivi du projet dans un cadre professionnel exigeant.



Figure 8: Logo intellij

2. Maven

Maven a été utilisé comme outil principal de gestion de projet, de compilation et de dépendances. Ce choix s'explique par plusieurs avantages majeurs, en comparaison avec d'autres outils comme Ant ou Gradle.

Contrairement à Ant, qui repose sur une configuration manuelle souvent fastidieuse, Maven adopte une approche déclarative via le fichier pom.xml, ce qui simplifie la gestion et la mise à jour des dépendances (ex. JSF, PrimeFaces, Spring Boot, etc.). Par ailleurs, comparé à Gradle, dont la courbe d'apprentissage peut être plus abrupte, Maven reste plus accessible et mieux documenté pour les projets Java traditionnels, notamment dans le secteur bancaire.

Grâce à sa structure standardisée, Maven facilite l'organisation du code source, les tests, le packaging et même le déploiement. Il permet également une intégration fluide avec les IDE modernes comme IntelliJ IDEA, renforçant la cohérence et la maintenabilité du projet.

En résumé, Maven offre un équilibre idéal entre simplicité, stabilité et efficacité pour un projet structuré et professionnel comme **E-Alerte**.



Figure 9: Logo Maven

3. Git

Git a été choisi comme système de gestion de versions pour assurer un suivi rigoureux et structuré du développement du projet. Ce choix s'impose par sa popularité, sa robustesse et sa flexibilité, notamment par rapport à des alternatives comme Subversion (SVN) ou Mercurial, qui sont aujourd'hui moins adoptées dans les environnements agiles et collaboratifs.

Grâce à Git, chaque fonctionnalité du projet **E-Alerte** a pu être développée dans des branches indépendantes, testées de façon isolée, puis fusionnées de manière sécurisée. L'historique détaillé des commits, la possibilité de revenir à un état antérieur stable et la gestion fluide du travail en équipe en font un outil incontournable dans les projets critiques, notamment dans le secteur bancaire où la traçabilité est essentielle.



Figure 10: Système de version Git

4. GitLab

Pour héberger le code source versionné avec Git, la plateforme **GitLab** a été utilisée. Elle offre bien plus qu'un simple dépôt Git : elle intègre des fonctionnalités essentielles pour un projet professionnel, telles que la gestion de tickets (issues), les tableaux Kanban, les pipelines CI/CD (intégration et déploiement continus), ainsi qu'un Wiki intégré pour la documentation.

En comparaison avec d'autres plateformes comme GitHub ou Bitbucket, GitLab présente l'avantage d'être auto-hébergeable, ce qui est un plus dans les contextes sensibles comme le secteur bancaire. Il permet également une meilleure maîtrise des droits d'accès et un contrôle plus fin des cycles de livraison.

Grâce à GitLab, l'équipe projet a pu collaborer efficacement, tout en assurant un suivi rigoureux des tâches et des évolutions du code.



Figure 11: Plateforme GitLab

II- Technologies de développement

1. Java : Étude comparative des langages

Le langage **Java** a été retenu comme langage principal pour le développement de l'application **E-Alerte**. Afin de justifier ce choix, une étude comparative a été menée entre Java et d'autres langages modernes utilisés dans des projets d'envergure (notamment dans le secteur bancaire ou les systèmes critiques).

Tableau 6: Comparaison entre Java 8 et Python pour le projet E-Alerte

Critères	Java	Python
Maturité	Très élevée	Élevée
Performance	Excellente (compilé via JVM)	Moyenne (interprété)
Portabilité multiplateforme	Oui (via JVM)	Oui (interpréteurs nombreux)

Adoption en entreprise	Très forte (secteur bancaire, industriel)	Forte (scientifique, IA, web)
Paradigme principal	Orienté objet strict	Orienté objet + script
Richesse de l'écosystème	Très riche (Spring Boot, JSF, Maven...)	Très riche (NumPy, Django, Flask...)
Facilité d'apprentissage	Moyenne (syntaxe plus rigide)	Élevée (syntaxe simple et lisible)
Spécificités utiles au projet	Lambda, Streams, API Date/-Time, sécurité JVM	Scripts rapides, lisibilité, rapidité de prototypage

À la lumière de cette comparaison, **Java** s'est imposé comme le choix le plus équilibré pour un projet bancaire structuré, sécurisé et scalable. Son écosystème mature (Spring Boot, JSF, Hibernate), sa compatibilité avec des outils industriels (Git, Maven, GitLab), ainsi que sa stabilité et sa large adoption en entreprise justifient pleinement ce choix.



Figure 12: Logo du Langage de développement Java

2. Spring Boot

Spring Boot a constitué le cœur de la logique métier de l'application. Grâce à sa configuration simplifiée et à ses mécanismes d'auto-configuration, il a accéléré le développement tout en assurant une architecture propre basée sur le modèle MVC. Il a aussi permis d'intégrer des modules tels que la sécurité (Spring Security) et la persistance (Spring Data JPA).

Tableau 7: Comparaison entre Spring Boot et Django pour le projet E-Alerte

Critères	Spring Boot (Java)	Django (Python)
Langage principal	Java (fortement typé, orienté objet)	Python (simple, lisible, multiparadigme)
Courbe d'apprentissage	Moyenne à élevée (config, annotations)	Faible à moyenne (très accessible)
Performance	Élevée (compilé via JVM)	Moyenne à bonne (interprété)

Architecture	Flexible, modulaire (MVC, microservices)	Intégrée (MTV : Model-Template-View)
Sécurité	Très avancée (Spring Security, OAuth2)	Bonne (auth intégré, middleware)
Gestion des données	Spring Data JPA (avec Hibernate)	ORM intégré simple et efficace
Initialisation projet	Spring Initializr ou configuration manuelle	Très rapide (commande startproject)
Utilisation en entreprise	Très forte (secteurs critiques : banque, assurance)	Fréquente (web, startups, data science)
Écosystème	Large : Maven, Gradle, Spring Cloud, etc.	Large : Django REST, Celery, etc.

Analyse et justification du choix Bien que Django soit reconnu pour sa simplicité et sa rapidité de développement, **Spring Boot** s'impose comme le choix optimal dans un contexte professionnel exigeant, notamment dans le secteur bancaire. Sa compatibilité avec des outils robustes comme *Spring Security*, *JPA*, et *Maven* en fait un allié puissant pour concevoir des applications complexes, sécurisées et évolutives. En entreprise, son adoption massive témoigne de sa fiabilité. Grâce à sa maturité, sa performance et sa modularité, Spring Boot est parfaitement aligné avec les exigences du projet *E-Alerte*, contrairement à Django, plus adapté à des projets rapides ou orientés web.



Figure 13: Logo du Framework Spring Boot

3. JSF (JavaServer Faces)

JSF (JavaServer Faces) a été utilisé pour créer l'interface utilisateur web de l'application. Ce framework facilite la liaison entre les composants visuels et les données manipulées côté serveur. Il a permis une séparation nette entre la logique de présentation et la logique métier.



Figure 14: Logo du framework JavaServer Faces

PrimeFaces)

PrimeFaces, une bibliothèque complémentaire à JSF, a enrichi l'interface avec des composants dynamiques modernes : tableaux, graphiques, dialogues, notifications, etc. Elle a amélioré significativement l'expérience utilisateur sans complexifier le code.



Figure 15: Logo de la bibliothèque PrimeFace

4. JPA/Hibernate)

JPA/Hibernate ont été utilisés pour la persistance des données. Ils permettent de manipuler les entités Java tout en assurant la communication avec la base PostgreSQL, en s'abstrayant des requêtes SQL complexes.



Figure 16: JPA/Hibernate

III. Base de données

1.pgAdmin

pgAdmin a servi comme outil graphique pour administrer PostgreSQL. Il a permis de gérer les schémas de données, les relations entre tables, de lancer des requêtes SQL, et de superviser le bon fonctionnement de la base durant les phases de test et de production.



Figure 17: pgadmin

IV. Outils de modélisation UML

1. Lucidchart

Lucidchart a été utilisé comme principal outil de modélisation UML dans le cadre du projet **E-Alerte**. Il a permis de réaliser des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'activités et de séquences de manière intuitive et collaborative. Par rapport à StarUML, qui est une application de bureau plus orientée vers une utilisation technique en local, Lucidchart présente plusieurs avantages significatifs :

- **Accessibilité** : En tant qu'outil en ligne, Lucidchart permet une consultation et une édition des diagrammes à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté, contrairement à StarUML, qui requiert une installation locale.
- **Interface utilisateur** : Lucidchart se distingue par une interface épurée, en glisser-déposer, plus ergonomique et rapide à prendre en main que StarUML.
- **Collaboration en temps réel** : Il offre un travail collaboratif fluide, très utile pour partager les maquettes avec les encadrants ou les membres de l'équipe, fonctionnalité absente dans StarUML en version de base.
- **Simplicité d'exportation** : Les diagrammes peuvent être exportés dans plusieurs formats (.PNG, .PDF, .SVG) et intégrés facilement dans des documents LaTeX ou Word.

Cependant, StarUML reste un excellent outil pour des projets où un contrôle plus fin des standards UML ou une extensibilité (via plugins) est nécessaire. Son orientation « développeur » le rend intéressant dans un contexte d'industrialisation avancée.

Conclusion : Pour le projet E-Alerte, où la simplicité, l'accessibilité et la collaboration priment, le choix de Lucidchart s'est avéré plus adapté à la phase de conception fonctionnelle et à la communication avec les intervenants.



Figure 18: Interface de modélisation Lucidchart

3.4.2 Architecture technique

Le système E-Alerte repose sur une double fondation architecturale : d'une part, le **modèle MVC**(Modèle – Vue – Contrôleur), et d'autre part, une architecture clientserveur trois-tiers. Cette combinaison assure une séparation logique, une maintenabilité accrue, et une scalabilité optimale du système, en phase avec les exigences du secteur bancaire.

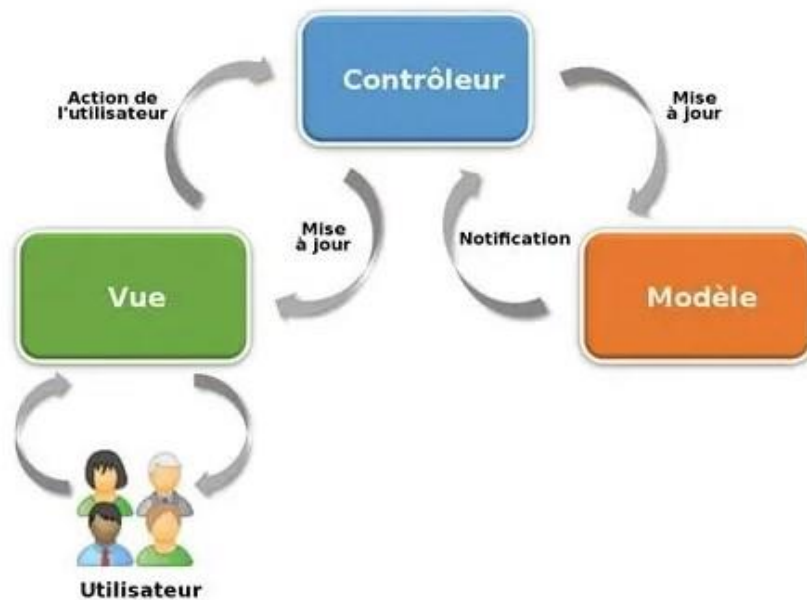


Figure 19: – Architecture technique combinant MVC et client-serveur 3-tiers

Couche présentation Client

L'interface utilisateur est développée en JSF (JavaServer Faces), enrichie avec PrimeFaces. Elle est déployée sur un navigateur Web et utilisée par :

- les agents commerciaux;
- les analystes métiers; - les auditeurs.

Cette couche permet :

- la visualisation des échéances et campagnes;
- la saisie ou modification des relances;
- une expérience utilisateur dynamique et responsive.



Figure 20: Architecture technique combinant MVC et client-serveur 3-tiers

2. Couche métier – Serveur applicatif Le cœur applicatif est développé avec Spring Boot, selon le patron de conception MVC. Il traite :

- les règles métiers de relance client,
- la planification des campagnes,
- les interactions avec la base de données via JPA/Hibernate, - et la sécurisation des accès avec Spring Security.

Cette couche joue le rôle de ****contrôleur****, orchestrant les flux entre la vue (interface utilisateur) et le modèle (données persistées).

3. Couche données – Base de données La base de données utilisée est PostgreSQL, reconnue pour sa robustesse et sa compatibilité avec les environnements critiques. Elle gère :

- les données utilisateurs,
- les échéances de prêts,
- les relances et notifications, - l'historique des actions.

Les échanges sont réalisés via JPA, offrant un mapping fluide entre les entités Java et les tables relationnelles.

3.4.3 Intégration avec le Core Banking Amplitude

L'intégration entre **E-Alerte** et le **Core Banking Amplitude** repose sur une architecture orientée services (SOA), via une **API intermédiaire** exposée par le système d'information bancaire.

1. Description technique

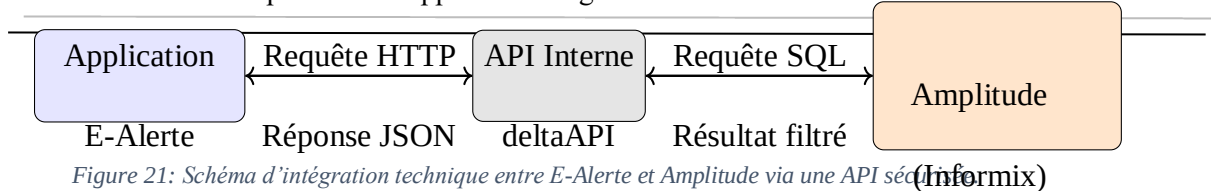
- ◆ **Amplitude** est le système central (Core Banking) de la banque : il gère tous les produits bancaires (prêts, comptes, échéances, mouvements...).
- ◆ Chaque jour, à la suite du **Traitement de Fin de Journée (TFJ)**, les données consolidées deviennent disponibles.
- ◆ Pour garantir la sécurité, **Amplitude n'est jamais interrogé directement**. L'accès passe par une **API interne** (souvent nommée deltaAPI).
- ◆ Cette API agit comme *intermédiaire sécurisé* entre Amplitude et les applications tierces.
- ◆ **E-Alerte interagit avec l'API à 9h00**, selon un job planifié, pour récupérer les informations suivantes :
 - Clients avec échéance dans 15 jours;
 - Clients en situation d'impayé.

2. Processus d'échange

1. E-Alerte envoie une **requête HTTP sécurisée (REST)** vers l'API.
2. L'API interroge la **base de données Amplitude** (via SQL sur Informix).
3. Les données pertinentes sont filtrées côté serveur.
4. La réponse (en JSON) est transmise à E-Alerte.
5. E-Alerte traite et génère les relances.

3. Sécurité et confidentialité

- L'API est sécurisée par **token** .
- Les échanges ont lieu **via un réseau interne**.
- Seules les données strictement nécessaires sont échangées.



4.2 STRUCTURE DU PROJET

L'application E-Alerte repose sur un projet Spring Boot structuré selon les bonnes pratiques de l'architecture logicielle orientée objet. Cette organisation permet de faciliter la lecture, la maintenance, ainsi que l'évolution du code au fil du temps.

Arborescence du projet

Le projet est structuré de manière modulaire, avec une arborescence claire reflétant les couches fonctionnelles de l'application. Voici les principaux répertoires constituant l'ossature du projet :

- controller : contient les classes qui gèrent les requêtes HTTP entrantes et les redirigent vers les services métier appropriés. Exemple : ClientController, EcheanceController.
- service : regroupe les classes métiers contenant la logique de traitement, comme ClientService, NotificationService.
- repository : contient les interfaces d'accès aux données, généralement héritées de JpaRepository, permettant les opérations CRUD sur la base de données.
- entity : contient les classes représentant les entités métiers persistées dans la base, comme Client, Echeance, Campagne.
- config : contient les fichiers de configuration liés à la sécurité, au CORS, ou à la base de données.

Cette séparation des responsabilités respecte le patron d'architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur), qui favorise une meilleure testabilité du code et une évolutivité facilitée.

Exemple d'arborescence

L'image ci-dessous présente un aperçu de la structure du projet dans l'IDE IntelliJ IDEA :

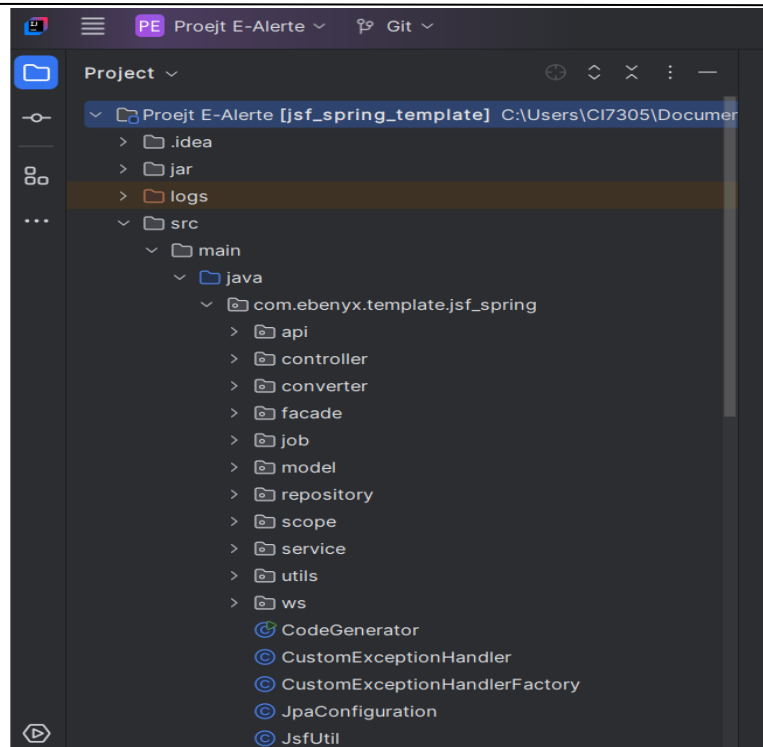


Figure 22 : Arborescence du projet Spring Boot dans IntelliJ IDEA

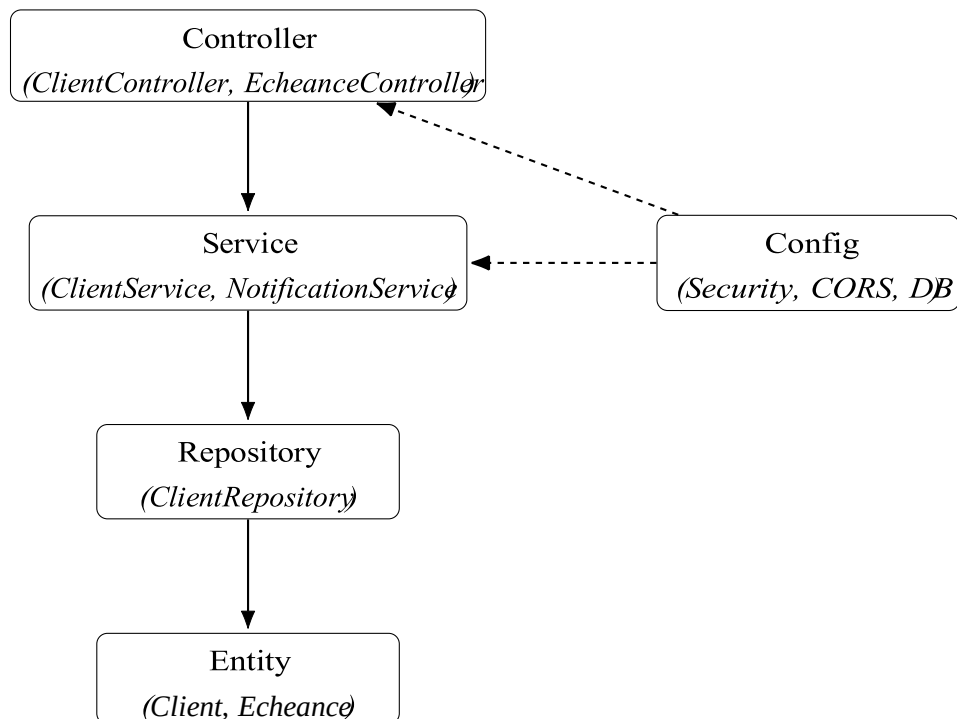


Figure 23: Architecture fonctionnelle complète du projet E-Alerte

4.3 MODE OPÉRATOIRE DE L'APPLICATION E-ALERTE

L'application E-Alerte est un outil interne développé pour automatiser et fiabiliser la gestion des relances client chez BGFIBank Côte d'Ivoire. Cette section décrit l'ensemble des opérations réalisables au sein de l'application, selon le rôle attribué à l'utilisateur.

4.3.1 Connexion à la plateforme

L'utilisateur accède à l'interface web sécurisée via son navigateur interne. Il saisit ses identifiants personnels reçus par mail lors de la création de son compte.

Une fois authentifié, il est redirigé vers son tableau de bord, avec un accès limité aux modules autorisés selon son profil (IT, DDE, Auditeur, Commercial).

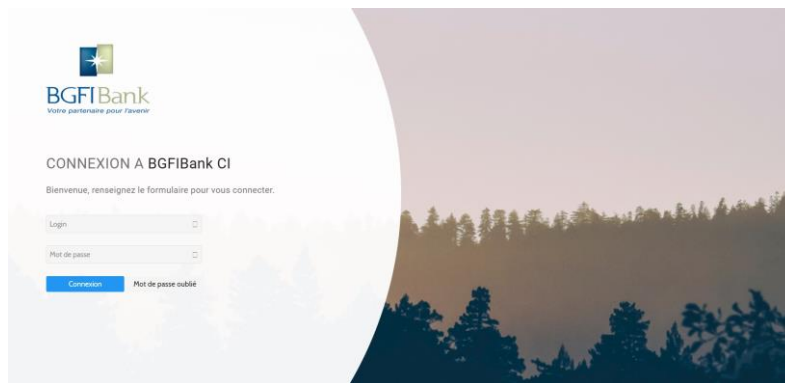


Figure 24: Interface de connexion à E-Alerte

4.3.2 Tableau de bord

Le tableau de bord présente une vue synthétique des indicateurs du jour :

- Échéances à venir
- Échéances impayées
- Clients engagés
- Clients non notifiés

Cette visualisation rapide permet de détecter les urgences et de prioriser les actions.

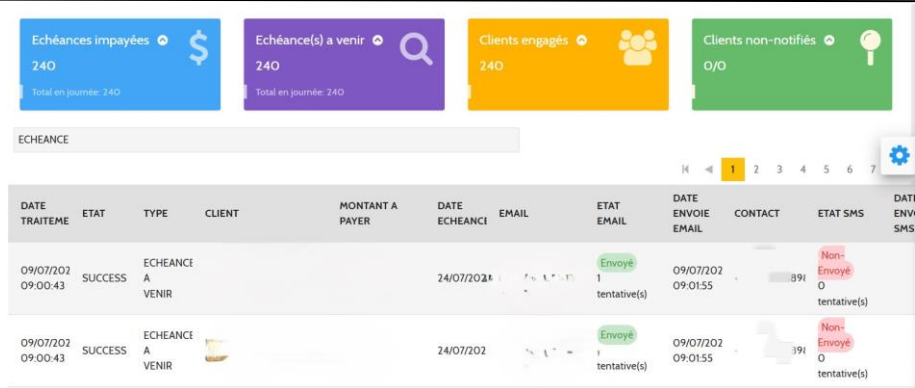


Figure 25: Tableau de bord avec les indicateurs clés

4.3.3 Consultation des échéances et suivi des campagnes

Une section dédiée permet de consulter la liste des échéances détectées par le système, avec le type de campagne associé et le statut d'envoi (email ou SMS). Des filtres facilitent la recherche par date, client ou statut.

Figure 26: Liste des échéances à relancer

4.3.4 Gestion des profils (profil IT uniquement)

Le profil IT peut créer de nouveaux profils (Auditeur, Commercial, DDE, IT.) et leur attribuer des droits d'accès spécifiques.

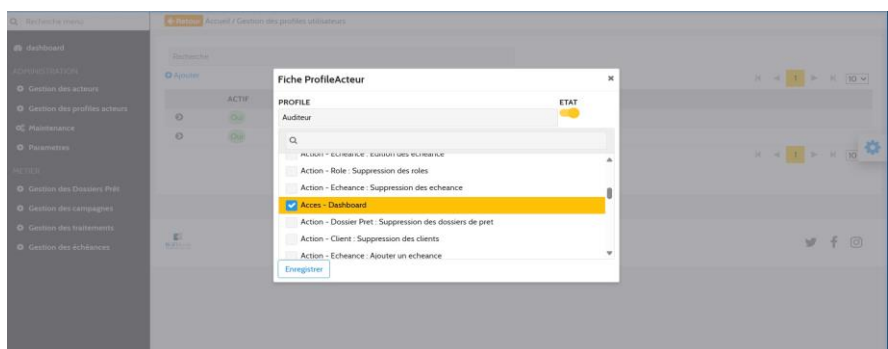


Figure 27: Module de gestion des profils

4.3.5 Gestion des utilisateurs (profil IT uniquement)

Permet de créer un utilisateur et de lui assigner un profil. Les identifiants de connexion sont envoyés automatiquement par mail.

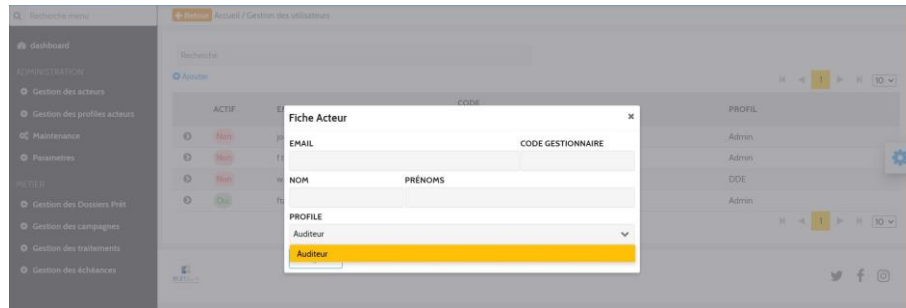


Figure 28: Création d'un utilisateur dans le système

4.3.6 Module Maintenance (profil IT uniquement)

Ce module permet d'effectuer les paramétrages suivants :

- Nombre de jours avant notification pour échéance à venir (Ex : 15 jours)vou impayée (Ex :-1)
- Activation/désactivation de l'envoi de SMS
- Modification du contenu des messages

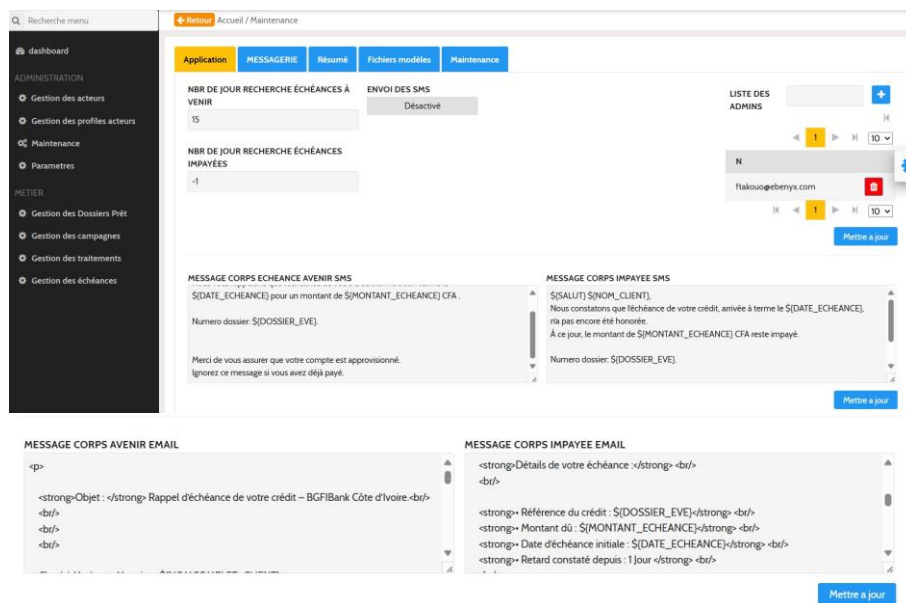
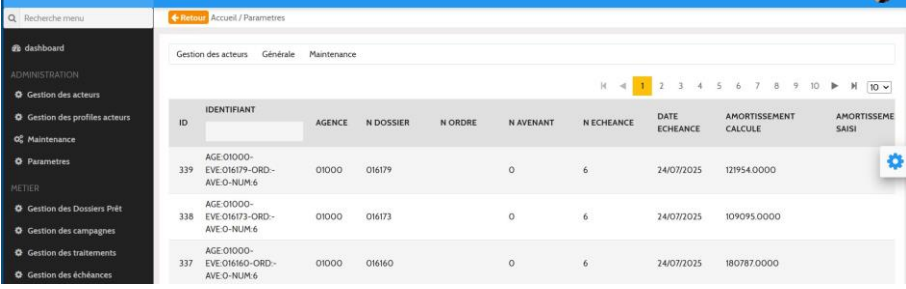


Figure 29: Paramétrage avancé dans le module Maintenance

4.3.7 Gestion des dossiers de prêt (profils IT et DDE)

Affiche la liste des dossiers de prêt avec les détails par jour.



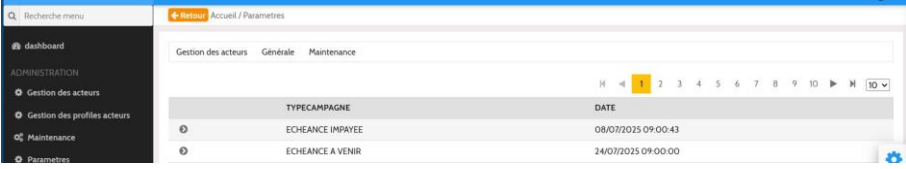
The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left containing 'dashboard', 'ADMINISTRATION', and 'METIER'. The main content area is titled 'Gestion des acteurs' with sub-tabs 'Générale' and 'Maintenance'. A table displays loan records with the following columns: ID, IDENTIFIANT, AGENCE, N DOSSIER, N ORDRE, N AVENANT, N ECHEANCE, DATE ECHEANCE, AMORTISSEMENT CALCULE, and AMORTISSEMENT SAISI. The table contains three rows of data.

ID	IDENTIFIANT	AGENCE	N DOSSIER	N ORDRE	N AVENANT	N ECHEANCE	DATE ECHEANCE	AMORTISSEMENT CALCULE	AMORTISSEMENT SAISI
339	AGE.01000-EVE.016179-ORD-AVE.O-NUM.6	01000	016179	0	6	24/07/2025	121954.0000		
338	AGE.01000-EVE.016173-ORD-AVE.O-NUM.6	01000	016173	0	6	24/07/2025	109095.0000		
337	AGE.01000-EVE.016160-ORD-AVE.O-NUM.6	01000	016160	0	6	24/07/2025	180787.0000		

Figure 30: Module de gestion des dossiers de prêt

4.3.8 Gestion des campagnes (profils IT et DDE)

Permet de visualiser les campagnes exécutées, leur type, leur date et les clients ciblés.



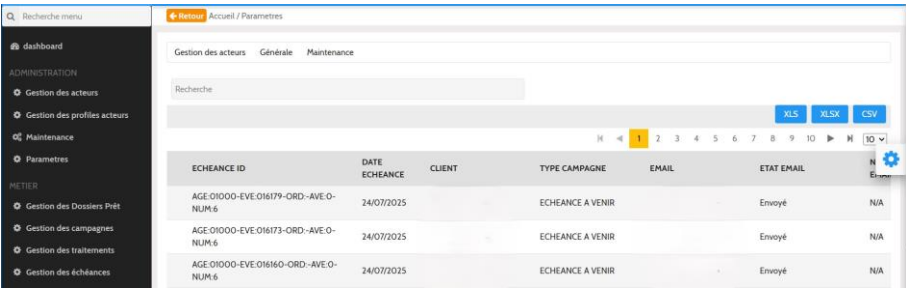
The screenshot shows the 'Gestion des campagnes' module with a table displaying campaign records. The table has columns for TYPE CAMPAGNE and DATE. There are two rows of data.

TYPE CAMPAGNE	DATE
ECHEANCE IMPAYEE	08/07/2025 09:00:43
ECHEANCE A VENIR	24/07/2025 09:00:00

Figure 31: Historique des campagnes de relance

4.3.9 Gestion des traitements (tous profils)

Affiche les états des messages envoyés avec possibilité de filtrage (nom, type de campagne) et d'export des données.



The screenshot shows the 'Gestion des traitements' module with a search bar and export buttons (XLS, XLSX, CSV). The table displays message processing records with columns: ECHEANCE ID, DATE ECHEANCE, CLIENT, TYPE CAMPAGNE, EMAIL, ETAT EMAIL, and N. The table contains three rows of data.

ECHEANCE ID	DATE ECHEANCE	CLIENT	TYPE CAMPAGNE	EMAIL	ETAT EMAIL	N
AGE.01000-EVE.016179-ORD-AVE.O-NUM.6	24/07/2025		ECHEANCE A VENIR		Envoyé	N/A
AGE.01000-EVE.016173-ORD-AVE.O-NUM.6	24/07/2025		ECHEANCE A VENIR		Envoyé	N/A
AGE.01000-EVE.016160-ORD-AVE.O-NUM.6	24/07/2025		ECHEANCE A VENIR		Envoyé	N/A

Figure 32: Suivi des traitements et export

4.3.10 Module de gestion des échéances

Affiche toutes les échéances détectées avec leurs détails, par dossier client.

ID	IDENTIFIANT	AGENCE	N DOSSIER	N ORDRE	N AVENANT	N ECHEANCE	DATE ECHEANCE	AMORTISSEMENT CALCULE	AMORTISSEME SAISI
339	AGE 01000- EVE 016179-ORD- AVE-O-NUM.6	01000	016179		0	6	24/07/2025	121954.0000	
338	AGE 01000- EVE 016173-ORD- AVE-O-NUM.6	01000	016173		0	6	24/07/2025	109095.0000	
337	AGE 01000- EVE 016160-ORD- AVE-O-NUM.6	01000	016160		0	6	24/07/2025	180787.0000	

Figure 33: Gestion des échéances client

4.3.11 Exemple de message envoyé au client

Ci-dessous un exemple de message automatique envoyé à un client :

Objet : Rappel échéance de crédit



Figure 34: Aperçu d'un message reçu par le client

L'application E-Alerte incarne une solution technologique robuste, conçue pour répondre de manière automatisée aux exigences opérationnelles de relance client au sein de BGFIBank CI.

À travers son architecture modulaire, ses traitements planifiés et son interface intuitive, elle permet une gestion fluide et proactive des échéances de crédit, tout en garantissant la confidentialité des données bancaires.

Chaque fonctionnalité de l'authentification jusqu'à la supervision des alertes a été pensée pour concilier performance technique, ergonomie utilisateur et respect des contraintes métiers spécifiques à l'environnement bancaire.

Au-delà de l'automatisation, E-Alerte introduit une nouvelle dynamique dans la relation client : plus anticipative, plus personnalisée, et surtout plus efficace. Elle représente ainsi un levier stratégique dans l'amélioration des processus internes liés au suivi des engagements clients.

Cette implémentation marque donc l'aboutissement d'un travail rigoureux mêlant conception, développement et intégration, dans un cadre sécurisé et contrôlé.

CONCLUSION GENERALE

Ce mémoire a retracé l'ensemble du processus ayant conduit à la conception et à la mise en œuvre de E-Alerte, une solution cent pour cent automatisée de relance client, pensée pour répondre aux enjeux opérationnels du secteur bancaire.

Face aux limites des approches manuelles lentes, peu traçables et coûteuses en ressources humaines E-Alerte s'impose comme une alternative intelligente, autonome et évolutive. Le système fonctionne sans intervention humaine, en assurant quotidiennement :

- ◆ une alerte préventive, envoyée 15 jours avant l'échéance,
- ◆ une alerte corrective, déclenchée automatiquement le lendemain en cas d'impayé.

Reposant sur une architecture modulaire basée sur Spring Boot, avec une intégration d'outils modernes tels que Maven, GitLab et IntelliJ IDEA, l'application assure une gestion fluide et sécurisée du processus de relance, depuis la collecte des données jusqu'à l'envoi multicanal des messages (SMS, email), y compris les mécanismes de reprise automatique en cas d'échec.

Les résultats démontrent une amélioration notable de la réactivité, de la traçabilité et de la satisfaction client. E-Alerte contribue ainsi à une relation client plus fluide, proactive et sécurisée.

Perspectives d'évolution : Dans un souci d'adaptabilité aux réalités métier, E-Alerte pourrait à l'avenir :

Gérer de nouveaux cas d'usage tels que les effets de commerce arrivant à échéance,
Prendre en charge les chèques non retirés, souvent sources de litiges et de pertes,
Intégrer des règles métiers plus avancées pour affiner les stratégies de relance,
Et renforcer sa scalabilité via un déploiement en environnement cloud.

En définitive, E-Alerte constitue une base solide pour bâtir une nouvelle génération de solutions bancaires : plus intelligentes, plus autonomes, et pleinement orientées vers la performance et la satisfaction client.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Rapport annuel de la commission bancaire de l'umoa - exercice 2023, 2024.
- [2] Gildas Bourguin. Comparaison entre merise et uml : Deux paradigmes d'analyse. *Revue des systèmes d'information*, 2004. Consulté en ligne.
- [3] Carrington Labs. The role of predictive analytics in modern risk management, 2023. <https://www.carringtonlabs.com/blog/the-role-of-predictive-analytics-in-modern-risk-management-and-strengthening-cred>
- [4] Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Directive relative à la gestion du risque de crédit, 2020. Disponible sur www.bceao.int.
- [5] Indebted.co. The future of debt collection is digital, 2023. <https://www.indebted.co/blog/guides/future-of-debt-collection-is-digital/>.
- [6] Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley, 1999.
- [7] Matellio. Automated debt collection : Transforming the collections process, 2023. <https://www.matellio.com/blog/automated-debt-collection/>.
- [8] Hugues Tardieu, Jean-Luc Aron, and Jean-Pierre Colletti. *La Méthode MERISE : Principes et outils*. Eyrolles, 2001.
- [9] Tata Tele Business. Why banks must master multi-channel customer communication, 2023. <https://www.tatatelebusiness.com/articles/why-banks-must-master-multi-channel-customer-communication/>.

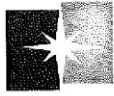
TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	i
DÉDICACES.....	ii
RÉSUMÉ.....	ii
ABSTRACT	iv
LISTE DES ABREVIATION	iv
TABLE DES FIGURES.....	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
SOMMAIRE.....	viii
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	3
1.1 RÉFÉRENCE GÉOGRAPHIQUE.....	3
1.2 HISTORIQUE DE LA STRUCTURE DACCUEIL.....	4
1.3 MISSION DE LA STRUCTURE DACCUEIL ET ORGANIGRAMME	5
1.3.1 Mission de la structure d'accueil	5
1.3.2 Organigramme de la structure d'accueil.....	5
1.4 PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DACCUEIL	6
1.4.1 Direction des Systèmes d'Information	6
CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DE LA SOLUTION E-ALERTE	8
2.1 PRÉSENTATION DU PROJET	8
2.2 ANALYSE DE L'EXISTANT.....	9
2.3 LIMITES DU DISPOSITIF ACTUEL	10
2.4 ÉTAT DE L'ART DES PRATIQUES EN GESTION DES ÉCHÉANCES ET RECouvreMENT	10
2.5 PRATIQUES COURANTES EN GESTION DES ÉCHÉANCES.....	11
2.6 SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MODERNES	11
2.7 ÉMERGENCE DU RECouvreMENT NUMÉRIQUE CENTRÉ CLIENT ...	12
2.8 SYNTHÈSE COMPARATIVE	12
2.9 FORMALISATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES À BGFIBANK	13
2.10 POSITIONNEMENT DE LA SOLUTION E-ALERTE	14
.....	16

CHAPITRE 3 : ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION.....	16
3.1 COMPARAISON ENTRE LE PROCESSUS UNIFIÉ (PU) ET LA MÉTHODE MERISE.....	16
3.2 NIVEAU FONCTIONNEL	18
3.3 NIVEAU CONCEPTUEL	20
3.5 NIVEAU DYNAMIQUE.....	23
CHAPITRE 4 : IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION	25
4.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION	25
4.2 STRUCTURE DU PROJET	37
4.3 MODE OPÉRATOIRE DE L'APPLICATION E-ALERTE	39
CONCLUSION GENERALE	45
BIBLIOGRAPHIE.....	46
TABLE DES MATIÈRES.....	47
ANNEXE.....	49

ANNEXE



BGFIBank

Direction des Systèmes d'Information
BGFIBANK CI
Bd Valéry Giscard d'Estaing, Abidjan
p.tano@bgfigroupe.com

Abidjan, le 10 juillet 2025

À l'attention du :

Jury de soutenance

Master MIAGE
Université NANGUI ABROGOUA

Objet : Justificatif d'inaccessibilité de l'application « E-Alerte » hors du réseau bancaire

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet de fin d'études réalisé par M. OUATTARA WAWOWELE JOËL, étudiant en Master 2 MIAGE à l'Université NANGUI ABROGOUA, portant sur le thème : « **Mise en place d'une application de gestion des alertes client : Cas de BGFIBank CI** », nous confirmons que l'application dénommée « E-Alerte » a été déployée sur l'infrastructure interne de BGFIBank Côte d'Ivoire.

En raison de la nature confidentielle des données traitées (informations personnelles des clients, dossiers et échéances de crédit, canaux de communication...), ainsi que des impératifs de sécurité propres à notre système d'information, l'accès à cette application est strictement restreint au réseau interne de la banque. Par conséquent, une démonstration effectuée en dehors de l'environnement sécurisé de la banque ne pourra être envisagée lors de la soutenance universitaire.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,

PAULIN TANO

Directeur des Systèmes d'Information

